



# ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

## අති විශේෂ

අංක 2479/52 - 2026 මාර්තු මස 11 වැනි බදාදා - 2026.03.11

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

## I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය

### රජයේ නිවේදන

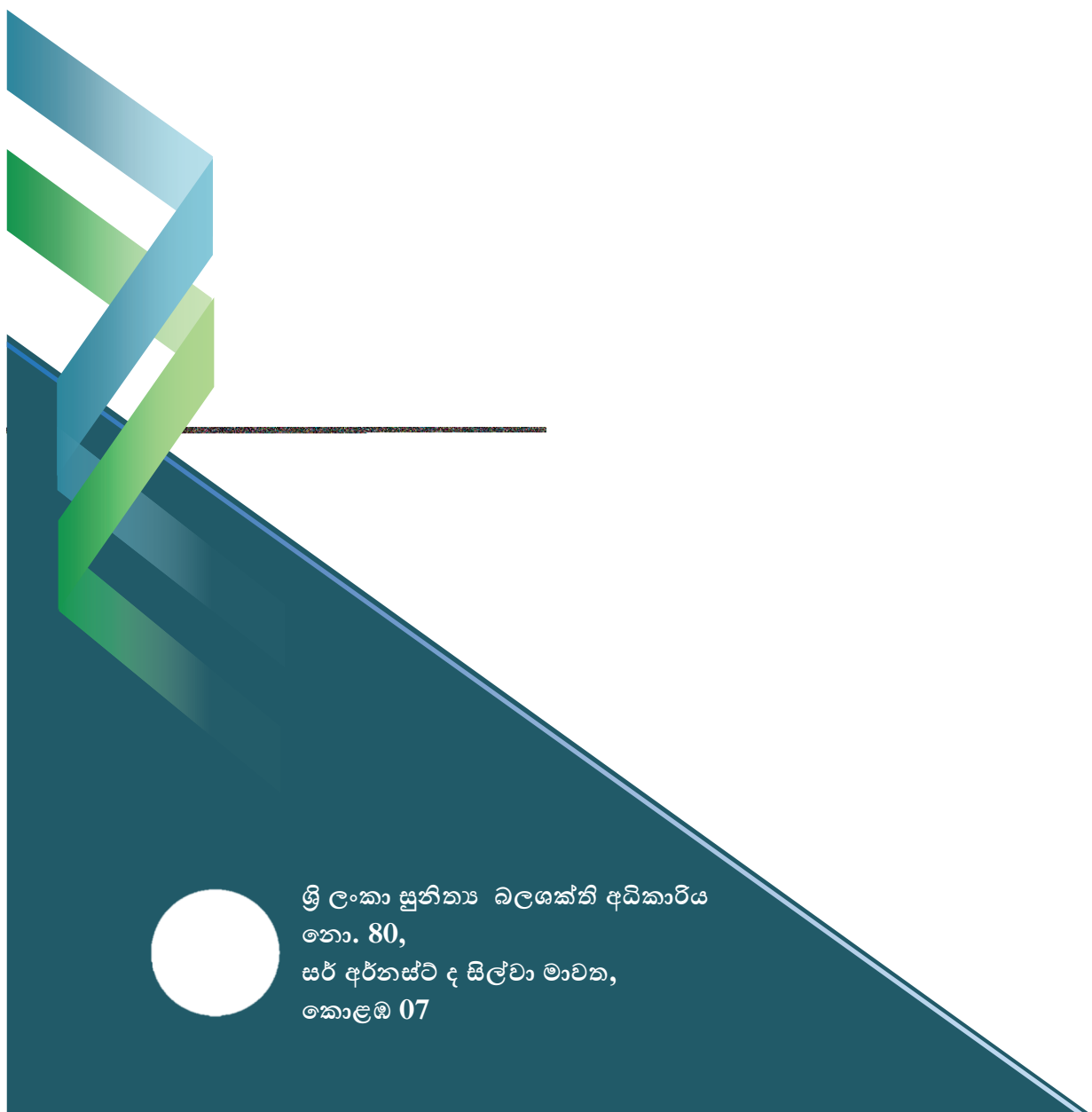
#### පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම 2025 - 2030

2007 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය පනතේ 8(5) වගන්තිය යටතේ මා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද මෙහි පහත දැක්වෙන "පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම 2025-2030" මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරමි.

ඉංජි. කුමාර ජයකොඩි,  
බලශක්ති අමාත්‍ය.

2026 මාර්තු මස 09 වැනි දින.  
කොළඹ දී ය.

## පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන සැලැස්ම 2025-2030



ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය  
නො. 80,  
සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත,  
කොළඹ 07

**වාර්තාගත සංක්ෂිප්තය**

ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය (SLSEA) විසින් 2007 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරී පනතේ 8 වැනි වගන්තියට අනුකූලව 2025-2030 පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

මෙම සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීමේදී, SLSEA විසින් රටේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් පිළිබඳ සම්පත් තක්සේරු සමීක්ෂණ සිදු කරන ලද අතර, එක් එක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් සඳහා සිතියම් සකස් කර ඇත. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සිතියම් මත පදනම්ව, ඉඩම් පරිහරණ රටා සහ අදාළ රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ අනෙකුත් ආයතනවලින් ලබාගත් අනෙකුත් අදාළ නිර්ණායක පිළිබඳ තොරතුරු සැලකිල්ලට ගනිමින් සංවර්ධනය කළ හැකි පුනර්ජනනීය බලශක්ති ස්ථාන හඳුනාගෙන ඇති අතර මෙලෙස හඳුනාගෙන ඇති සංවර්ධනය කළ හැකි ස්ථාන අනාගත සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දී ඇත. මෙහිදී සම්පත් විභවය, ඉඩම් පරිහරණය, මාර්ගවලට ඇති දුර, බැවුම, ජාල උපපොළවල්වලට ඇති දුර (GSS), නාගරික මධ්‍යස්ථාන, සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ යනාදිය ඇතුළු නිර්ණායක සලකා බලනලදී. ව්‍යාපෘති පිරිවැය අවම කර ගනිමින් උපරිම බලශක්ති උත්පාදන ධාරිතාවක් නිපදවීම සඳහා මෙම විවිධ පැති සලකා බැලීම අවශ්‍ය වන අතර, එහිදී නිර්ණායක මැන බැලීමට සහ ප්‍රමුඛතා හඳුනා ගැනීමට නිර්ණායකයන්ගේ වැදගත්කම මත කරනු ලබන විශ්ලේෂණ ක්‍රමය භාවිතා කරන ලදී. මෙම ක්‍රියාවලියේදී, විවිධ භූගෝලීය ස්ථර ඒකාබද්ධ කිරීම ArcGIS මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් සිදු කරන ලද අතර, එක් එක් නිර්ණායකයේ සාපේක්ෂ වැදගත්කම පිළිබිඹු කිරීම සඳහා එක් එක් ස්ථරයට නියමිත අගයන් ලබා දෙනු ලැබීය. මීට අමතරව පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය කිරීමට උනන්දුව දැක්වූ ව්‍යාපෘති ආයෝජකයින් විසින් බලශක්ති බලපත්‍ර ලබාගත් ව්‍යාපෘති ද සලකා බලන ලදී.

මෙම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සංවර්ධන සැලැස්ම, බලශක්ති ප්‍රභවයන්ගේ සම්පත් සිතියම් සහ විභව ඉඩම් සිතියම් සමඟින් නුදුරු අනාගත සංවර්ධනය සඳහා වන විභවයක් පවතින ප්‍රධාන පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් තුන වන සූර්ය, සුළං සහ ජෛව ස්කන්ධ සඳහා දිස්ත්‍රික් අනුව ප්‍රමුඛත්වය දුන් ව්‍යාපෘති සංවර්ධන ස්ථානවල සාරාංශ වාර්තාවක් සපයයි. මෙම මූලාශ්‍රවලට අමතරව මෙතෙක් අධ්‍යයනය කර ඇති සියලුම ප්‍රභවයන් සඳහා සම්පත් පිළිබඳ සිතියම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා, අනෙකුත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව සම්පත් සඳහා සැකසූ සිතියම් වන වෙරළාසන්න සුළං සම්පත් සිතියම, ජල සම්පත් සිතියම සහ තරංග බලශක්ති සම්පත් සිතියම ද මෙම වාර්තාවට ඇතුළත් කර ඇත.

**අන්තර්ගතය**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| අන්තර්ගතය.....                                                         | 3  |
| රූප ලැයිස්තුව .....                                                    | 4  |
| වගු ලැයිස්තුව .....                                                    | 5  |
| කෙටි යෙදුම් .....                                                      | 5  |
| 1. පසුබිම .....                                                        | 5  |
| 2. හැඳින්වීම .....                                                     | 6  |
| 3. අරමුණ.....                                                          | 6  |
| 4. දත්ත හා තොරතුරු .....                                               | 7  |
| 5. ක්‍රමවේදය.....                                                      | 8  |
| 5.1 යෝග්‍ය ඉඩම් පරිහරණ ආකාර හඳුනාගැනීම .....                           | 9  |
| 5.2 රක්ෂිත සහ ආරක්ෂක ප්‍රදේශ ඉවත් කිරීම .....                          | 11 |
| 5.2.1 වන හා වන ජීවී රක්ෂිත සහ පුරාවිද්‍යා ස්ථාන .....                  | 11 |
| 5.2.2 වෙරළ සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ .....                                       | 11 |
| 5.2.3 මාර්ග පද්ධතිය .....                                              | 12 |
| 5.2.4 ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ.....                                           | 12 |
| 5.2.5 නාගරික ස්ථාන .....                                               | 12 |
| 5.2.6 ගොඩනැගිලි.....                                                   | 12 |
| 5.2.7 ගුවන්තොටුපළ සිට දුර.....                                         | 12 |
| 5.3 බලාගාර ධාරිතාව සහ වාර්ෂික විදුලි ජනනය .....                        | 13 |
| 5.4 ප්‍රමුඛතා ඇගයීම (රාශිවල වැදගත්කම අනුව ස්ථානගත කිරීමේ ආකෘතිය) ..... | 13 |
| 5.5 අවසාන ප්‍රමුඛතාගත කිරීම .....                                      | 14 |
| 5.6 ඉඩම් හිමිකම සහ ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ තොරතුරු යොදා ගැනීම.....           | 15 |
| 5.7 බලශක්ති උද්‍යාන සංවර්ධන කාල සීමා.....                              | 15 |

|       |                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 5.8   | දත්ත ව්‍යුත්පන්න ක්‍රමවේදයේ ක්‍රියාවලිය .....         | 16 |
| 6.    | පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සිතියම් .....               | 18 |
| 6.1   | සුළු සම්පත් සිතියම .....                              | 18 |
| 6.2   | සුළං සම්පත් සිතියම .....                              | 19 |
| 6.3   | මුහුදාශ්‍රිත සුළං සම්පත් සිතියම .....                 | 20 |
| 6.4   | ජල සම්පත් සිතියම .....                                | 21 |
| 6.5   | ජෛව ස්කන්ධ සිතියම .....                               | 22 |
| 6.6   | මුහුදු රළ සම්පත් සිතියම .....                         | 24 |
| 7.    | පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යවන ඉඩම් .....  | 25 |
| 7.1   | සුළං බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යවන ඉඩම් .....        | 26 |
| 7.2   | සුළු බල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම් .....            | 29 |
| 7.3   | පාවෙන සුළු විදුලිබල සංවර්ධනය සඳහා විභව්‍යතාවය .....   | 32 |
| 7.4   | ජෛව ස්කන්ධ සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යවන ඉඩම් .....          | 33 |
| 7.5   | මුහුදාශ්‍රිත සුළං විභවය .....                         | 35 |
| 7.6   | මුහුදු රළ බලශක්ති සම්පත් විභවය .....                  | 35 |
| 7.7   | පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛතා ඉඩම් ..... | 36 |
| 7.7.1 | සුළංබල සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛතා ඉඩම් .....             | 36 |
| 7.7.2 | සුර්ය බල සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛතා ඉඩම් .....           | 37 |
| 8.    | බලශක්ති උද්‍යාන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන කාලසීමාව .....      | 38 |
| 8.1   | දැනට ක්‍රියාත්මක බලශක්ති උද්‍යාන ව්‍යාපෘති .....      | 38 |
| 8.2   | සැලසුම් කර ඇති බලශක්ති උද්‍යාන විස්තර .....           | 38 |
| 9.    | සාකච්ඡාමය කරුණු .....                                 | 39 |
| 10.   | ඇමුණුම් .....                                         | 42 |
| 11.   | පරිශීලන .....                                         | 56 |

#### රූප ලැයිස්තුව

|           |                                                               |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----|
| රූපය 5.1: | ඉඩම් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය .....                            | 8  |
| රූපය 5.2: | ඉඩම් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමවේද සටහන .....                          | 16 |
| රූපය 5.3: | රාශිවල වැදගත්කම අනුව ස්ථානගත කිරීමේ ක්‍රමවේද සටහන .....       | 17 |
| රූපය 6.1: | සුළු සම්පත් සිතියම - වාර්ෂික ගෝලීය තිරස්විකිරණ - (GHI) .....  | 18 |
| රූපය 6.2: | සුළං සම්පත් සිතියම (උසමීටර් 100 දී මධ්‍ය සුළංවේගය) .....      | 19 |
| රූපය 6.3: | මුහුදාශ්‍රිත සුළං සම්පත් සිතියම .....                         | 20 |
| රූපය 6.4: | ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පත .....                                   | 21 |
| රූපය 6.5: | ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව ස්කන්ධ සංඛ්‍යාව - බලශක්ති වගාව .....         | 22 |
| රූපය 6.6: | ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව ස්කන්ධ සංඛ්‍යාව - කෘෂිඅපද්‍රව්‍ය .....       | 23 |
| රූපය 6.7: | ජලය තුළ මීටර් 50ක් ගැඹුරේදී සියළු දිශාවන්ට මුහුදුරළ ජවය ..... | 24 |
| රූපය 7.1: | පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යවන ඉඩම් .....          | 25 |
| රූපය 7.2: | සුළං බල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම් .....                    | 27 |
| රූපය 7.3: | සුළුබල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම් හා ජලාශ .....             | 31 |
| රූපය 7.4: | ජෛව ස්කන්ධ සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යවන ඉඩම් .....                  | 34 |
| රූපය 7.5: | මෙගාවොට් 25 ට වැඩි සුළං බලාගාර සඳහා ප්‍රමුඛතා ඉඩම් .....      | 36 |
| රූපය 7.6: | මෙගාවොට් 25 ට වැඩි සුළු බලාගාර සඳහා ප්‍රමුඛතා ඉඩම් .....      | 37 |

**වගු ලැයිස්තුව**

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| වගුව 4.1: දත්ත මූලාශ්‍ර .....                                                        | 7  |
| වගුව 5.1: ඉඩම් පරිහරණ ආකාර.....                                                      | 9  |
| වගුව 5.2: භාවිතයට නොගත යුතු දුර .....                                                | 11 |
| වගුව 5.3: ආරක්ෂක කලාප සංක්ෂිප්තය .....                                               | 12 |
| වගුව 5.4: රාශිවල වැදගත්කම අනුව ස්ථාන ගත කිරීමේ ආකෘතිය.....                           | 13 |
| වගුව 5.5: සුළංබල සංවර්ධනය සම්බන්ධ නිර්ණායක සඳහා නිර්ණායක අගයන් .....                 | 14 |
| වගුව 5.6: සුයියබල සංවර්ධනය සම්බන්ධව නිර්ණායකයන් සඳහා නිර්ණායක අගයන් .....            | 14 |
| වගුව 5.7: ජාල උප පොළට ඇති දුර සම්බන්ධ නිර්ණායක අගයන් .....                           | 14 |
| වගුව 7.1: සුළං සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ගත හැකි ඉඩම් .....                               | 26 |
| වගුව 7.2: සුළංබල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම් .....                                  | 27 |
| වගුව 7.3: ජෛව ස්කන්ධ / සූර්යබල සංවර්ධනය සඳහා ලබාගත හැකි ඉඩම් .....                   | 29 |
| වගුව 7.4: සුයිය බල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යවන ඉඩම් .....                                 | 30 |
| වගුව 7.5: ස්වභාවික ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ සම්බන්ධ පාවෙන සූර්ය බලාගාර විභවය .....          | 32 |
| වගුව 7.6: ජෛව ස්කන්ධ සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම්.....                               | 33 |
| වගුව 7.7: මුහුදු බල ශක්ති සම්පත් විභවය .....                                         | 35 |
| වගුව 8.1: දැනට ඉදිකිරීම් අදියරේ පවතින ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර .....                 | 38 |
| වගුව 8.2: දැනට සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර .....                  | 38 |
| වගුව 8.3: සැලසුම්කර අදියරේ පවතින භූමිය මත සූර්යය ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර .....      | 38 |
| වගුව 8.4: සැලසුම්කර අදියරේ පවතින සුළං ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර .....                 | 39 |
| වගුව 8.5: සැලසුම්කර අදියරේ පවතින පාවෙන සූර්යය උද්‍යාන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර ..... | 39 |

**කෙටි යෙදුම්**

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| GIS    | භූ තොරතුරු දත්ත                      |
| කි.මී. | කිලෝමීටර                             |
| SLSEA  | ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය |
| CEB    | ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය                 |
| SPPAs  | සම්මත බලශක්ති මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම්  |
| NWRM   | ජාතික සුළං විමර්ශන මාස්ට්            |
| NREL   | ජාතික පුනර්ජනනීය බලශක්ති රසායනාගාරය  |
| GWA    | ගෝලීය සුළං සම්පත් ඇවිලස්             |

**1. පසුබිම**

නිවර්තන කලාපීය රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ පුනර්ජනන බලශක්ති සම්පත් විභවයන් පවතී. සුයිය, සුළං, ජෛව ස්කන්ධ සහ ජලවිදුලිය වර්තමානයේ වාණිජමය වශයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින සම්පත් වේ. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් යනු මහජනතාව සතු ස්වභාවික සම්පත් වර්ගයක් වන අතර, මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා එම සම්පතේ ඕනෑම සංවර්ධනයක් සිදු කළ හැක. 2007 අංක 35 පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය (SLSEA) පිහිටුවීමත් සමග, එය පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත්හි භාරකරු බවට පත් වූ අතර, එබැවින් SLSEA යනු රට තුළ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කේන්ද්‍රීය ජාතික ආයතනයයි.

උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පාර්ශවයකට පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ විය හැකි වන්නේ SLSEA විසින් නිකුත් කරන ලද බලශක්ති බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමෙන් පසුවයි. එසේම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවලට අදාළව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) සමඟ බලශක්ති මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමකට එළඹීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණකි. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනයේ ආරම්භක අදියර වනුයේ පෝෂණ ගාස්තු (Feed-in Tariff) වන අතර, එහිදී පෝෂණ ගාස්තු යටතේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වන්නේ සම්මත බලශක්ති මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් (SPPAs) යටතේ මෙගාවොට් 10 ක ධාරිතාවක් දක්වා සුයිය, සුළං, ජෛව ස්කන්ධ සහ ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියන්ය. මෙම ව්‍යාපෘතීන් මධ්‍යම වෝල්ටීයතා (33 kV) මට්ටමින් ද ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට සම්බන්ධ කර ඇත.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනයේ මිලහ අදියර ලෙස, තරඟකාරී ලංසු තැබීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරනු ලබයි. තරඟකාරී ලංසු තැබීමේ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භක අදියරේදී, CEB විසින් විවෘත ටෙන්ඩර් මගින් මෙහෙවොට 10 දක්වා මධ්‍යම වෝල්ටීයතා මට්ටමේ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය කර ඇත. මීට අමතරව, සූර්ය වහල පද්ධති ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර, ඒවා ජාතික විදුලි ජාලයට අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් (230 V, 400 V) සම්බන්ධ වේ.

## 2. හැඳින්වීම

මේ දක්වා හඳුන්වා දී ඇති විවිධ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරවල පසුබිම සමඟ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අධි වෝල්ටීයතා (132 kV හෝ ඊට වැඩි) මට්ටමින් සම්බන්ධ කරන ව්‍යාපෘති කෙරෙහි ය. මෙම ව්‍යාපෘති ප්‍රධාන වශයෙන් බලශක්ති උද්‍යාන ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, එය වඩාත් සුදුසු වන්නේ මෙහෙවොට 100 ක ධාරිතා පරාසයක ය. එසේ වුවද, සම්ප්‍රේෂණ ජාලයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත්, ඉඩම් සම්පත් සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අවශේෂණ ධාරිතාව ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කිරීම සැලකිල්ලට ගනිමින්, මෙම සැලැස්ම යටතේ විවිධ පරිමාණයේ ව්‍යාපෘති ද සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. ඒ අනුව, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම මධ්‍යම හෝ මහා පරිමාණ සුළු, සුළං සහ ජෛව ස්කන්ධ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකි ස්ථාන, මධ්‍යම හෝ ඉහළ වෝල්ටීයතා මට්ටම්වලින් විදුලිය සැපයීම සහ නියමිත වෙලාවට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙලකට ඒවා ඇතුළත් කරනු ඇත. අනෙකුත් සනාථ කරන ලද බලශක්ති සම්පත වන ජලවිදුලිය සඳහා සාමාන්‍ය සංවර්ධන සීමාවන් නොමැති අතර, එයට අවශ්‍ය වන්නේ විශේෂිත පරිසර තක්සේරු කිරීම් පමණි. එබැවින් මෙම වාර්තාවේ ජල සම්පත සඳහා සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් නොකරන අතර ඒ සඳහා ජල විදුලි සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ සංවර්ධකයින්ට විධිමත් පහසුකම් සපයනු ලැබේ.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී, සම්පත් තක්සේරු කිරීම සහ සම්පත් සිතියම් මගින් සම්පත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ මූලික තොරතුරු සපයයි. SLSEA විසින් සම්පාදනය කර ඇති ජාතික සුළු සම්පත් සිතියම සහ ජාතික ජෛව ස්කන්ධ සිතියම භාවිතයෙන් සුළු සම්පත් සහ ජෛව ස්කන්ධ සම්පත් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගන්නා ලදී. සුළු සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඉහළ සුළං සම්පත් විභවයන් සහිත ස්ථාන 10 කින් සමන්විත ජාතික සුළං විමර්ශන මාස්ට් (NWRM) ජාලය භාවිතයෙන් දිගුකාලීන සුළං සම්පත් තක්සේරුවක් සිදු කර ඇත. එක්සත් ජනපදයේ ජාතික පුනර්ජනනීය බලශක්ති රසායනාගාරය (NREL) විසින් ජනනය කරන ලද සුළං සම්පත් සිතියමට අනුකූලව මෙම ස්ථාන හඳුනාගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඩෙන්මාර්කයේ තාක්ෂණික විශ්ව විද්‍යාලය සහ ලෝක බැංකු සමූහය විසින් සංවර්ධනය කරන ලද වෙබ් පාදක යෙදුමක් වන ගෝලීය සුළං සම්පත් ඇට්ලස් (GWA 3.0), දිවයින පුරා සුළං සම්පත් විභවය නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලදී. මන්ද එය පෙරට වඩා ඉහළ උන්නතාංශයක සම්පත් විස්තර ලබාදීම හේතුකොට ගෙනයි. මෙහිදී දිගු කාලීන සුළං වේග නිරීක්ෂණ පවතින ප්‍රදේශවල සුළං බලශක්ති නිෂ්පාදනයට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දී ඇත.

මෙසේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන සැලසුම් කිරීමේදී, විවිධ සංවර්ධන සීමාවන් සැලකිල්ලට ගනිමින් සම්පත් සිතියම්වලින් උපුටා ගන්නා ලද භූමි ප්‍රදේශය පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වන අතර, පසුව ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙලකට භූමි ප්‍රදේශ සංවර්ධනය සඳහා ගනු ලැබේ. එබැවින්, මෙම පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම හරහා, අනාගතය සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා හඳුනාගත් රටේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ස්ථාන සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ. මෙම අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරී පනතේ 8 වැනි වගන්තිය යටතේ එන ව්‍යවස්ථාපිත අවශ්‍යතාවයට අනුකූලව ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. එය සෑම වසර 3 කට වරක් සැලැස්ම සමාලෝචනය කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත. එබැවින් SLSEA බොහෝ දුරට පාඨකයන්ගේ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන යෝජනා සාදරයෙන් පිළිගනී. එය අනාගත අනුවාද සම්පාදනය කිරීමේදී SLSEA හට පුළුල් ලෙස උපකාරී වනු ඇත. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී සලකා බැලිය යුතු විවිධ පැති ඇති බව සැලකිල්ලට ගනිමින්, එය ගතික ක්‍රියාවලියක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, එබැවින් දිගු කාලීන ක්ෂීතිජ සඳහා සැලසුම් කිරීම අපේක්ෂා නොකෙරේ. සෑම වසර 3ක කාලසීමාවක් තුළම සැලැස්ම සමාලෝචනය කිරීමට නියමිත බැවින්, සමාලෝචන කාල සීමාවෙන් ඔබ්බට සාධාරණ කාල රාමුවක් පමණක් සලකා බැලීම සිදු කෙරේ.

## 3. අරමුණ

පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම සම්බන්ධව මෙම ප්‍රකාශනය තුළ දී, දැනට පවතින ව්‍යාපෘති සංවර්ධන ක්‍රමවේද යටතේ පුළුල් ජාතික ඉදිරි දර්ශනයක් තුළ මහා පරිමාණ පුනර්ජනනීය සම්පත් සංවර්ධනය අරමුණු කෙරේ. ඒ අනුව මෙම වාර්තාව හරහා පහත සඳහන් කරුණු ඉදිරිපත් කෙරේ.



- I. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සිතියම්  
සියළුම පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම, සම්පත් හඳුනා ගැනීම සහ සිතියම්කරණය මත සිදු කෙරේ. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සිතියම් බලශක්ති මූලාශ්‍ර පහක් (5) මත සිදු කෙරේ. ඒවා නම් සුළඟ, සුළං, ජෛව ස්කන්ධ, ජල සම්පත සහ මුහුදු රළු සම්පත වේ.
- II. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් භාවිතා කිරීමේ විභවතාවය  
සුළඟ, සුළං, ජෛව ස්කන්ධ හා ජල මූලාශ්‍ර යන පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සඳහා සම්පත් භාවිතා කිරීමේ විභවතාව ඉදිරිපත් කෙරේ.
- III. ඉදිරි කාල සීමාව සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යාන හා ව්‍යාපෘති සංවර්ධන සැලැස්ම  
(a) 2030 වසර අවසානය වන විට තරගකාරී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා හඳුනාගන්නා ව්‍යාපෘති ස්ථාන ඉදිරිපත් කෙරේ.  
(b) තවද, පුද්ගලික ව්‍යාපෘති සංවර්ධකයින් විසින් හඳුනාගත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති විභවයන් සහිත ඉඩම් ද ඉදිරිපත් කෙරේ.(ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය යටතේ ඇති පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති, එනම්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ටෙන්ඩර් කරන ලද ව්‍යාපෘති, අභිප්‍රාය කැඳවීම යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති යනාදිය.)

#### 4. දත්ත හා තොරතුරු

මෙම වාර්තාව සම්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිතා කර ඇති දත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් ලබා ගෙන ඇත්තේ, ඉඩම් පරිහරණ ආකාර දැක්වෙන සිතියම් හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සිතියම් මගිනි. විවිධ නිර්නායකයන්ට අදාළව භාවිතා කර ඇති දත්ත මූලාශ්‍ර සහ මෘදුකාංග ආකෘති, 4.1 වගුවේ දැක්වේ

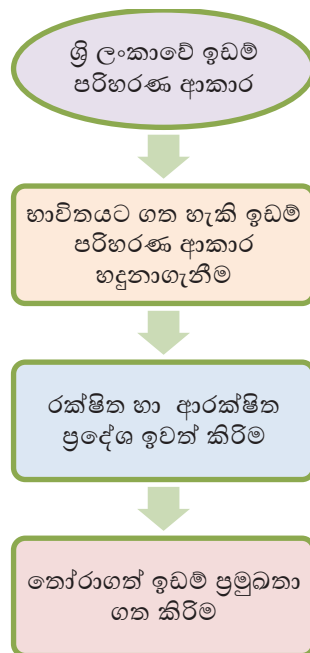
වගුව 4.1: දත්ත මූලාශ්‍ර

| අංකය | විස්තරය                    | ආකෘතිය     | දත්ත මූලාශ්‍රය                                                                 |
|------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ලදු කැලෑ                   | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ,2019                                                |
| 2    | තෘණ භූමි                   | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ,2019                                                |
| 3    | මුඩු බිම්                  | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ,2019                                                |
| 4    | සුළු වශයෙන් භාවිතා වන භූමි | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව , 2019                                               |
| 5    | විවෘත කැලෑ                 | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ,2019                                                |
| 6    | වැලි සහිත ප්‍රදේශ          | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ,2019                                                |
| 7    | ගෙවතු                      | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ,2019                                                |
| 8    | වන භූමි රක්ෂිත.            | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව , 2019                                               |
| 9    | වන ජීවි රක්ෂිත             | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ,2019                                                |
| 10   | පුරා විද්‍යා ස්ථාන         | KML file   | පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව                                                     |
| 11   | වෙරළ සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ       | Shape file | වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව                                                    |
| 12   | මාර්ගවල සිට දුර            | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව 2019                                                 |
| 13   | නාගරික මධ්‍යස්ථාන          | Shape file | නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                        |
| 14   | ශාභස්ථ සහයෝගය              | Shape file | මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව ,2019                                                |
| 15   | සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග           | KML file   | ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය                                                           |
| 16   | ගුවන්තොටුපළ සිට දුර        | Shape file | ශ්‍රී ලංකා ජාතික අවකාශ දත්ත <a href="http://www.nsd.gov.lk">www.nsd.gov.lk</a> |

| අංකය | විස්තරය               | ආකෘතිය     | දත්ත මූලාශ්‍රය                             |
|------|-----------------------|------------|--------------------------------------------|
| 17   | සුළං වේගය             | Shape file | ගෝලීය සුළං සිතියම්දත්ත                     |
| 18   | ගෝලීය තිරස් විකිරණ    | Shape file | ශ්‍රී ලංකා සුළිය සමීක්ෂණ සිතියම් 2014      |
| 19   | පෛච ස්කන්ධ සංඛ්‍යාව   | Shape file | ශ්‍රී ලංකා පෛච ස්කන්ධ සමීක්ෂණ සිතියම් 2019 |
| 20   | සුළං බලාගාර සාධකය     | Shape file | ගෝලීය සුළං සිතියම් දත්ත                    |
| 21   | සුළිය බල විදුලි විභවය | Shape file | ශ්‍රී ලංකා සුළිය සමීක්ෂණ සිතියම් 2014      |

## 5. ක්‍රමවේදය

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් සම්පත් සීමාසහිත වීමත්, එමෙන්ම සුවිශේෂී පෛච විවිධත්වයක් පැවතීමත් නිසා පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රධාන සීමාකාරී සාධකයක් වන්නේ ඒ සඳහා සුදුසු ඉඩම් ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීමයි. පසුගිය දශක කිහිපය තුළදී, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු ඉඩම් හඳුනා ගැනීමට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති (GIS) බහුලව භාවිතා කර ඇත. GIS පද්ධතිය තුළ විශාල පරාසයක භූ අවකාශ තොරතුරු පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පහසුකම් සලසාදී ඇත. ලේඛණ පරිශීලනය සහ ආයතනික අත්දැකීම් මත පදනම්ව නිර්ණායක කිහිපයක් තෝරා ගන්නා ලද අතර, ස්ථාන හඳුනා ගැනීම සඳහා GIS පද්ධතිය තුළ ඇති නිර්ණායකයන්ගේ වැදගත්කම මත කරනු ලබන විශ්ලේෂණ හරහා සිදු කරන ලදී. ඉඩම් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ මූලික පියවර 5.1 රූපයේ දැක්වේ.



රූපය 5.1: ඉඩම් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

පුනර්ජනනීය බලශක්ති සහිත විදුලි බලාගාර සඳහා සුදුසු ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීමට යොදාගත් නිර්ණායක වන්නේ සම්පත් විභවතාවය, ඉඩම් පරිහරණ ආකාර, මාර්ගවලට ඇති දුර, බැවුම, ජාලක උපපොළවල් (GSS) වෙත ඇති දුර, නාගරික මධ්‍යස්ථාන සහ බැහැර කලසුතු ප්‍රදේශ (එනම් වනජීවී රක්ෂිත, පුරා විද්‍යා රක්ෂිත, වෙරළ සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ, නාගරික මධ්‍යස්ථාන,ගුවන් තොටුපළ හා මාර්ග) වේ. විස්තීර්ණ ලේඛණ පරිශීලනයක් හරහා නිර්ණායක හඳුනාගැනීම ආරම්භ කරන ලද අතර, පසුව එය පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සම්බන්ධව එම කරුණු වල අදාළත්වය සහ තීරකභාවය යන කරුණු සඳහා ඉලක්ක ගත කරන ලදී. සියළුම ආකාරයේ ඉඩම් පරිහරණ ආකාර ස්ථර UTM ,WGS 84 සඳහා ප්‍රේෂණය කරන ලද අතර, ඉන් පසුව එය raster ආකාරයේ දත්ත ව්‍යුහ බවට පරිවර්තනය කරන ලදී. සියළුම raster දත්ත ගොනු පොදු ව්‍යුහ ඒකක ප්‍රමාණයක් වන 10m \* 10m දක්වා නැවත සකස් කරන ලදී.



### 5.1 යෝග්‍ය ඉඩම් පරිහරණ ආකාර හඳුනාගැනීම

සැලැස්ම සඳහා භූ අවකාශ ආකෘතිය සකස් කිරීමේ දී යොදාගත් එක් ප්‍රධාන දත්ත ආකාරයක් වන්නේ, 2019 වසරේ දී මිනුම්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 1:50,000 පරිමාණයේ සංඛ්‍යාංකන ඉඩම් පරිහරණ ස්ථර වේ. මෙම ඉඩම් පරිහරණ දත්ත Shape File ආකාරයෙන් වන අතර, එහි භූමි කැබලි 342,639ක් අඩංගු වන අතර, එම සෑම භූමි කැබැල්ලක් මගින්ම එක් විශේෂ වූ ඉඩම් පරිහරණ කාණ්ඩයක් දැක්වේ. මෙම ඉඩම් පරිහරණ ස්ථර ඇමුණුම 1හි දැක් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති සියළුම ඉඩම් පරිහරණ කාණ්ඩ 5.1 වගුවේ දැක් වේ. ප්‍රථමයෙන් එක් එක් ඉඩම් පරිහරණ කාණ්ඩය සුළං, ජෛව ස්කන්ධ හෝ සුය්ය්‍බල සංවර්ධනය සඳහා ‘සුදුසු’ හෝ ‘නුසුදුසු’ ලෙස වර්ගීකරණය කරන ලදී. ලදු ඉඩම්, මුඩු බිම් සහ වැලි සහිත ප්‍රදේශ යන ආකාර, සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පොදුවේ ‘සුදුසු’ ලෙස සලකන ලද ඉඩම් පරිහරණ ආකාර වේ. මුඩු බිම් යනු මුළු ප්‍රදේශයෙන් 1/3 කට වඩා අඩුවෙන් ශාක හෝ වෙනත් ජෛව පද්ධති ආවරණ සහිත ප්‍රදේශ වේ. මුඩු බිම්වල සාමාන්‍ය වශයෙන් තුනී පස්, වැලි හෝ ගල් පිහිටා තිබේ. කාන්තාර ප්‍රදේශ, වියළි ලුණු සහිත සමතලා ප්‍රදේශ, වෙරළාසන්න ප්‍රදේශ, විවෘත ගල් සහිත ප්‍රදේශ, තල් ප්‍රදේශ, ගල් වලවල්, බොරළු වලවල් ආදිය මුඩු බිම් යටතට ගැනේ. ලදු කැලෑ වශයෙන් හඳුන්වන්නේ කුඩා ශාක සහ පදුරු සහිත ප්‍රදේශ වේ. වගා ප්‍රදේශ, ගොඩනැගිලි සහිත ප්‍රදේශ, ගල් සහිත ප්‍රදේශ සහ සියළුම ජලාශ ප්‍රදේශ නොසලකන ලදී. ජලාශ සහිත ප්‍රදේශ, පාවෙන සුය්ය්‍බල ව්‍යාපෘති ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුය්ය්‍බල සංවර්ධන විභව්‍යා ප්‍රදේශ ලෙස සලකන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ආකෘතියේ අරමුණු ඉඩම් ප්‍රමුඛතාගත කිරීම වන බැවින්, ජල ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර ඇති ඉඩම් ආකාර, ආකෘතිය සඳහා ඇතුළත් නොකරන ලදී.

ජෛව ස්කන්ධ සඳහා ඉඩම් ලෙස මෙහි හඳුනාගෙන ඇත්තේ බලශක්ති වගාවන් සඳහා කැප කළ හැකි ඉඩම් වේ. එම නිසා ගෙවතු වගාවන් සහ කෘෂි බෝග, ආකෘතිය තුළ නොසලකන ලදී. කෙසේ වෙතත් කප්පාදු කළ විට ලබා ගත හැකි කැපුම් කොටස් සහ කෘෂි බෝග වලින් හා වගාවන්ගෙන් ඉවත් කරන කොටස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තුළ ගෙවතු, ජෛව ස්කන්ධ මූලාශ්‍ර ලෙස හඳුනාගන්නා ලද අතර, ඒවා ජෛව ස්කන්ධ සිතියම් පිළියෙළ කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී.

කෙසේ වෙතත් සුළං සම්පත්වල සුවිශේෂී ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් සුළු වශයෙන් භාවිත වගා බිම්, ගෙවතු, තල්, පොල් සහ වැලි සහිත ප්‍රදේශ උතුරු පළාත තුළද, විවෘත වන ප්‍රදේශ සමස්ථ රට තුළද සලකන ලදී.

වැලි සහිත ප්‍රදේශවල ශාක ආවරණයක් නොමැතිවීමත් ඒවායේ අඩු වාණිජ වටිනාකමත් නිසා, එම ප්‍රදේශ සුය්ය්‍බල සංවර්ධනය සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය ප්‍රදේශ වේ. ඒ අනුව, වැඩිම වැලි සහිත ප්‍රදේශ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුළ හමුවන අතර එම ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 5,992 ක් වේ. දෙවන ස්ථානයට ඉහළම වැලි සහිත ප්‍රදේශ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයෙන් හමුවන අතර එම ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 2,504ක් වේ. හම්බන්තොට හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල පිළිවෙලින් හෙක්ටයාර 1,555 හා 1,285 ක් හමුවේ. සමස්ථ වශයෙන් වැඩිම ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ලබා ගත හැකි වන්නේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර, එම ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 350,296 ක් වේ. දෙවන ස්ථානයට වැඩිම ප්‍රමාණයක් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලබා ගත හැකි අතර එම ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 258,045ක් වේ. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ හෙක්ටයාර 189,118 ක් හමු වන අතර, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය තුළ එය හෙක්ටයාර 168,071 ක් වේ. තෝරා ගන්නා ඉඩම් පරිහරණ ආකාර ඇමුණුම 2 සහ ඇමුණුම 3 මගින් දැක්වේ.

වගුව 5.1: ඉඩම් පරිහරණ ආකාර

| ඉඩම් පරිහරණ කාණ්ඩය | කේතය  | විස්තරය          | අදාළත්වය   |            | ජෛව ස්කන්ධ |
|--------------------|-------|------------------|------------|------------|------------|
|                    |       |                  | සුළං       | සූර්ය      |            |
| 1-වගා ප්‍රදේශ      | CCNTA | පොල්             | සලකන ලදී   | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී   |
|                    | CNMNA | කුරුඳු           | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී   |
|                    | CSHWA | කපු              | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී   |
|                    | CTNLA | පැහිරි තෙල්      | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී   |
|                    | OLPMA | පාම් තෙල්        | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී   |
|                    | OTHRA | අනෙකුත් වගා      | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී   |
|                    | PDDYA | වී               | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී   |
|                    | PDYAA | වී- අනභැර දමන ලද | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී |
|                    | RMMRA | රබර්             | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී   |

| ඉඩම් පරිහරණ කාණ්ඩය      | කේතය  | විස්තරය                           | අදාළත්වය   |            | පෞර්ව ස්කන්ධ |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
|                         |       |                                   | සුළං       | සූර්ය      |              |
| 1-වගා ප්‍රදේශ           | SACNA | උක්                               | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී     |
|                         | TEAA  | තේ                                | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී     |
|                         | UNCLA | වර්ගීකරණය නොකරන ලද                | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | CHENA | හේන්                              | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී     |
|                         | MIXDA | මිශ්‍ර ශාක සහ අනෙකුත් වාර්ෂික හෝග | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී     |
|                         | SPRSA | සුළු වශයෙන් භාවිත වගා ඉඩම්        | සලකන ලදී   | නොසලකන ලදී | සලකන ලදී     |
| 2-කැලෑ ප්‍රදේශ          | FRSDA | සන කැලෑ                           | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | FRSOA | විවෘත කැලෑ                        | සලකන ලදී   | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | FRSPA | වගා කරන ලද කැලෑ                   | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | FRSUA | වගා-වර්ගීකරණය නොකරන ලද            | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | UNCLA | වර්ගීකරණය නොකරන ලද                | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
| 3-වගුරු ප්‍රදේශ         | MNARA | කඩොලාන                            | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | MASHA | මඩවගුරු                           | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | AWMPA | දියර සහිත වගුරු                   | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | UNCLA | වර්ගීකරණය නොකරන ලද                | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
| 4- හිස්ප්‍රදේශ          | CLPTA | මැටි වලවල්                        | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | GRSLA | තෘණ භූමි                          | සලකන ලදී   | සලකන ලදී   | සලකන ලදී     |
|                         | GRVPA | බොරළු වලවල්                       | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | NLND  | ආශ්‍රිත කෘෂි ඉඩම් නොවන            | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | SCRBA | ලදු කැලෑ                          | සලකන ලදී   | සලකන ලදී   | සලකන ලදී     |
|                         | UNCLA | වර්ගීකරණය නොකරන ලද                | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | BRRNA | මුඩු ඉඩම්                         | සලකන ලදී   | සලකන ලදී   | සලකන ලදී     |
| 5-ගල් සහිත ප්‍රදේශ      | DRSTA | විකෘති මතුපිට සහිත ප්‍රදේශ        | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | QRRYA | ගල් වලවල්                         | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | ROCKA | ගල් ප්‍රදේශ(RK)                   | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | UNCLA | වර්ගීකරණය නොකරන ලද                | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
| 6-සංවර්ධිත සහිත ප්‍රදේශ | AGRCA | කෘෂිකර්ම ගොවිපළ                   | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | AQTCA | ජලජ ගොවිපළ                        | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | BLTPA | ගොඩනැගිලි සහිත ප්‍රදේශ            | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | CMTYA | සුසාන භූමි                        | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | HOMSA | ගෙවතු/වතු                         | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | LVSTA | පශු ගොවිපළ                        | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | RARKA | උද්‍යාන                           | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |

| ඉඩම් පරිහරණ කාණ්ඩය      | කේතය  | විස්තරය            | අදාළත්වය   |            | පෞච්ඡ ස්කන්ධ |
|-------------------------|-------|--------------------|------------|------------|--------------|
|                         |       |                    | සුළං       | සූර්ය      |              |
| 6-සංවර්ධිත සහිත ප්‍රදේශ | PLGDA | ක්‍රීඩා භූමි       | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | RSRVA | රක්ෂිත             | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
|                         | UNCLA | වර්ගීකරණය නොකරන ලද | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |
| 7-වැලි සහිත ප්‍රදේශ     | SANDA | වැලි               | සලකන ලදී   | සලකන ලදී   | සලකන ලදී     |
| 8-ජල ප්‍රදේශ            |       | සියළුම ජල ප්‍රදේශ  | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී | නොසලකන ලදී   |

## 5.2 රක්ෂිත සහ ආරක්ෂක ප්‍රදේශ ඉවත් කිරීම

### 5.2.1 වන හා වන ජීවී රක්ෂිත සහ පුරාවිද්‍යා ස්ථාන

වන හා වන ජීවී රක්ෂිත සහ පුරාවිද්‍යා ස්ථාන, භාවිතයට යොදා නොගත යුතු ප්‍රදේශ නිසා, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා යොදා ගත නොහැකිය. වන රක්ෂිත ස්ථරය සහ වනජීවී රක්ෂිත ස්ථරය, භූමි කැබලි 752 කින් සහ 292 කින් සමන්විත වන අතර, හෙක්ටයාර 1,145,875 සහ 876,444 ප්‍රමාණයන්ගෙන් සමන්විත වේ.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින්, පුත්තලම හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල හැර පුරාවිද්‍යා ස්ථාන 1,690ක් හඳුන්වා දී ඇත. ඊට අමතරව, අනුරාධපුරය හා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල අක්කර 4,333ක භූමි කැබලි 164ක් පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

තවද, වනජීවී හා වන රක්ෂිත සඳහා ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ලෙස කි.මී 1.6 ක සීමාවක්ද, පුරාවිද්‍යා ස්ථාන සඳහා ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ලෙස මීටර් 375ක සීමාවක්ද යොදා ඇත.

### 5.2.2 වෙරළ සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ

වෙරළාශ්‍රිත කලාප තීරයන් භාවිතයට යොදාගත නොහැකි ප්‍රදේශ ලෙස වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

වගුව 5.2: භාවිතයට නොගත යුතු දුර

| දිස්ත්‍රික්කය | භාවිතයට නොගතයුතු දුර (m) |
|---------------|--------------------------|
| යාපනය         | 125                      |
| කිලිනොච්චි    | 300                      |
| මුලතිව්       | 110                      |
| මන්නාරම       | 125                      |
| පුත්තලම       | 300                      |
| ගම්පහ         | 450                      |
| කොළඹ          | 50                       |
| කළුතර         | 50                       |
| ගාල්ල         | 450                      |
| මාතර          | 40                       |
| හම්බන්තොට     | 300                      |
| අම්පාර        | 125                      |
| මඩකලපුව       | 125                      |
| ත්‍රිකුණාමලය  | 125                      |

ඉහත කරුණට අදාළව, සුද්ධ බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා පමණක් කි.මී.1 ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක් සලකන ලදී. කෙසේ වෙතත්, සුළං බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක් නොසලකන ලද අතර, බලාගාර ඉදිකිරීමට පෙර වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවසර ලබා ගැනීමට කටයුතු කෙරේ.

### 5.2.3 මාර්ග පද්ධතිය

අන්තර්ජාතික සම්මතවලට අනුව, සුළං බලාගාර මහා මාර්ගවල සිට අවම වශයෙන් මීටර් 100ක් දුරින් විය යුතු වේ. තවද, සුද්ධ බලය සඳහා මීටර් 250ක ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක් ලබා දී ඇත. ඊට අමතරව, සියළුම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභේද සඳහා, දුම්රිය මාර්ගවල සිට මීටර් 50ක ආරක්ෂක ප්‍රදේශයක් වෙන් කර ලදී. තවදුරටත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු ස්ථාන හඳුනාගැනීමේ දී, උපකරණ ප්‍රවාහනය සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ග අවශ්‍ය නිසා ප්‍රධාන සහ ද්විතියික මාර්ගවල සිට මීටර් 500ක ආරක්ෂක ප්‍රදේශ වෙන් කරන ලද අතර මීටර් 2,000 ට වඩා වැඩි දුරක් සුදුසු නොවන බව සලකනු ලැබීය. මෙගාවොට් 100 ට වැඩි ධාරිතාව සහිත බලාගාර ව්‍යාපෘති සඳහා මාර්ග ප්‍රවේශතාව තීරණාත්මක සාධකයක් නොවේ, මන්ද ප්‍රවේශ මාර්ග විශේෂ ව්‍යාපෘති යටතේ ඉදි කළ හැකිය.

### 5.2.4 ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ

ගංගා, දිය පාරවල්, වැව් ආදී සියළුම ආකාරයේ ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ සඳහා ආරක්ෂක ප්‍රදේශ රජය මගින් හඳුන්වා දී ඇති අතර, ඒවා තුළ සියළුම ආකාරයේ ඉදිකිරීම් සීමා කර ඇත. ඕනෑම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභේදයක් සංවර්ධනය සඳහා ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ සඳහා මීටර් 40ක ආරක්ෂක කලාපයක් ඇතුළත් කරන ලදී.

### 5.2.5 නාගරික ස්ථාන

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ප්‍රකාශිත ඉතා ජනාකීර්ණ නාගරික ප්‍රදේශවල පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා අවසර නොලැබේ. එසේම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ඉදිරි සංවර්ධනය සඳහා වන ප්‍රකාශිත ප්‍රදේශ ද ඉවත් කරන ලදී. එමෙන්ම, ආරක්ෂක කටයුතු සහ ශබ්දය සම්බන්ධව සලකා කි.මී 1 ක ආරක්ෂක කලාපයක් සලකන ලදී. නාගරික ප්‍රදේශවල සිට දුර වැඩිවන විට ලකුණු වැඩිවන ආකාරයට ලකුණු දීමේ ක්‍රමවේදය සකස් කරන ලදී.

### 5.2.6 ගොඩනැගිලි

ජනාකීර්ණ ස්ථානවල පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සම්බන්ධ ඇති අහිතකර පාරසරික හා සමාජීය බලපෑම් හේතුවෙන්, වාසස්ථාන ප්‍රදේශවල සිට ඇති දුර ප්‍රධාන නිර්ණායකයක් ලෙස සලකන ලදී. එමෙන්ම, නාගරික ස්ථානවල ඉඩම්හි වාණිජය වර්තමානම ඉහළයාමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙන අතර සුද්ධ බලාගාර සඳහා සෙවනැලිවල බලපෑම හැකි උපරිම ලෙස ඉවත්කළ යුතු වේ. එම නිසා මෙම කරුණු සලකා බලා ගොඩනැගිලි සංරක්ෂණ ප්‍රමුඛතා ගත කිරීමේ නිර්ණායකයක් ලෙස යොදා ගනු ලැබීය. කෙසේ වෙතත්, සංවර්ධනය කරනු ලබන ප්‍රදේශවල හුදකලා ගොඩනැගිලි පැවතිය හැකි නිසා, සුළං බලාගාර සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයේ දී ශබ්දයේ බලපෑම සැලකිල්ලට ගත යුතු වේ.

### 5.2.7 ගුවන් තොටුපළ සිට දුර

අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ට අනුව, ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ සඳහා කි.මී 15 ක ආරක්ෂක කලාපයක්ද දේශීය ගුවන් තොටුපළ සඳහා කි.මී 10ක ආරක්ෂක කලාපයක් ද සුළං බලාගාර සඳහා ලබා දිය යුතු අතර, සුද්ධ බලාගාර සඳහා එය කි.මී. 2ක් වේ.

වගුව 5.3: ආරක්ෂක කලාප සංක්ෂිප්තය

| නිර්ණායකය            |            | ආරක්ෂිතය     |               |
|----------------------|------------|--------------|---------------|
|                      |            | සුළං (මීටර්) | සූර්ය (මීටර්) |
| වන සහ වන ජීවී රක්ෂිත |            | 1,600        | 1,600         |
| පුරාවිද්‍යා ස්ථාන    |            | 375          | 375           |
| වෙරළ සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ |            | 0            | 1,000         |
| මාර්ග පද්ධති         |            | 100          | 250           |
| දුම්රිය මාර්ග        |            | 40           | 40            |
| නාගරික ස්ථාන         |            | 1,000        | 1,000         |
| ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ    |            | 40           | 40            |
| ගුවන් තොටුපළ         | ජාත්‍යන්තර | 15,000       | 2,000         |
|                      | දේශීය      | 10,000       | 2,000         |

තෝරා ගත් ඉඩම් පරිභෝජන ස්ථරවලින් සියළු රක්ෂිත සහ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ඉවත්කරන ලද අතර, සුළං, ජෛව ස්කන්ධ සහ සුළියබල සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් ඒ අනුව හඳුනාගන්නා ලදී. ඇමුණුම 4 සිට ඇමුණුම 12 දක්වා ඇති සිතියම් මගින් මෙම රක්ෂිත හා ආරක්ෂක කලාප නිරූපනය කරයි. කුඩා බිම් කොටස් වෙන් වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීමට ඇති අසීරුවාවය සලකා, කුඩා බිම් ප්‍රමාණවලින් වෙන්වූ ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති අවස්ථාවලදී ඒවා සම්බන්ධ සමස්ත ප්‍රදේශ සංවර්ධන ඒකක ලෙස හඳුනාගන්නා ලදී.

### 5.3 බලාගාර ධාරිතාව සහ වාර්ෂික විදුලි ජනනය

ඉහත සඳහන් ක්‍රමවේදය තුළින් තෝරාගන්නා ලද ප්‍රදේශ, ඒවායේ බලාගාර ධාරිතා සහ වාර්ෂික විදුලි ජනන ප්‍රමාණයන් ලබා ගැනීම සඳහා GIS භාවිතයෙන් විශ්ලේෂණය කරන ලදී. පහත දැක්වෙන සැලසුම් ධාරිතා අගයන්, ධාරිතා ගණනයේ දී සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී.

- සුළං බලාගාර සඳහා සැලසුම් ධාරිතාව - 0.08 MW/ha
- සූර්ය බලාගාර සඳහා සැලසුම් ධාරිතාව - 0.5 MW/ha

*සටහන: සුළං සඳහා ධාරිතාවය ගණනය කිරීමේදී, සමස්ත ඉඩම් අවශ්‍යතාවයන් සැලකිල්ලට ගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා යාන්ත්‍රණ සටහනක් ස්ථාන ගවේෂණයේ දී ගණනය කරනු ඇත.*

සුළං බලාගාර වලින් වාර්ෂික විදුලි ජනනය ගණනය කිරීමේ දී ගෝලීය සුළං සිතියම්වලට අනුලකූලව අන්තර්ජාතික විද්‍යුත් තාක්ෂණ කොමිසම (IEC) යටතේ මීටර් 100 උස II පන්තිය ටර්බයින සඳහා වන බලාගාර සාධක සලකා බලන ලදී. සුළිය බලාගාර සඳහා බලාගාර සාධක ශ්‍රී ලංකා සුළිය සම්පත් සිතියමෙහි සුළිය කෝෂ විද්‍යුත් විභවයට අනුකූලව ලබා ගන්නා ලදී.

### 5.4 ප්‍රමුඛතා ඇගයීම (රාශිවල වැදගත්කම අනුව ස්ථානගත කිරීමේ ආකෘතිය)

පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා තීරණාත්මකම සාධකය සම්පත් විභවතාවය වන නිසා, තෝරාගන්නා ලද ඉඩම් මූලිකවම එම නිර්ණායකය මත අගයන ලදී. ඒ අනුව, GHI අගය  $1,766 \text{ kWhm}^{-2}$  වලට වඩා වැඩි සුළිය සම්පත් ප්‍රදේශ සහ සුළං වේගය  $7 \text{ ms}^{-1}$  ට වඩා වැඩි සුළං සම්පත් ස්ථාන සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. 6.1 රූපය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සුළිය සම්පතෙහි GHI අගය ව්‍යාප්තිය දැක්වෙන අතර, 6.2 රූපය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සුළං වේග ව්‍යාප්තිය දැක්වේ. ඉන් පසුව, සුළං බලාගාර සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් ඒවායේ බැවුම සලකා වෙන් කරන ලදී. බැවුම අධික ප්‍රදේශවල සුළග රළු ස්වභාවය ගන්නා නිසා මෙන්ම එහිදී ටර්බයින පෙති මත අමතර ලෙස වැඩි බල ඇති වන නිසා, බැවුම 30% ට වඩා වැඩි ස්ථාන සුළං බල සංවර්ධනය සඳහා යොදා නොගන්නා ලදී. එමෙන්ම, මධ්‍ය කඳුකරයේ සුළං ව්‍යාප්තියෙහි සංකීර්ණ ස්වභාවය සහ එම ප්‍රදේශවල සුළං බලාගාර සවි කිරීමේ අසීරුවා සලකා, මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 270ට අඩු ප්‍රදේශ සුළංබල සංවර්ධනය සඳහා සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී.

සලකන ලද බලශක්ති ප්‍රභේද තුන අතුරින් සුළං බලය සඳහා ඉහළම ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන ලද අතර, සුළං බල සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු යැයි නිශ්චය කරන ප්‍රදේශ, ජෛව ස්කන්ධ සහ සූර්යබල සංවර්ධනය සඳහා නොසලකන ලදී. ජෛව ස්කන්ධ සංඝන්ධය වසරකට 6 MT/ha වැඩි ප්‍රදේශ ජෛව ස්කන්ධ සංවර්ධනය සඳහා වඩාත් සුදුසු ලෙස සලකන ලදී.

මීළඟට ArcGIS මෘදුකාංගය තුළ ඇති ‘රාශිවල වැදගත්කම අනුව ස්ථානගත කිරීමේ ආකෘතිය’ භාවිතයෙන් විවිධ වූ භූ අවකාශ ස්ථර යොදා ගෙන සුළං බල හා සුළියබල සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් ප්‍රමුඛතාගත කරන ලදී. ආකෘතිය මගින් විවිධ ආර්ථික හා තාක්ෂණික සාධක සැලකිල්ලට ගනු ලබන නිසා, ව්‍යාපෘති පිරිවැය අවම කරමින් උපරිම බලාගාර ධාරිතාවය ලැබෙන ලෙස නිර්ණායක අගයමින් සුදුසු ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම ආකෘතිය භාවිතයෙන් සිදු කරන ලදී. විදුලි ජනන පිය සටහන වැදගත්ම නිර්ණායකය ලෙස සලකන ලද අතර, ගොඩනැගිලි සංඝන්ධය, ජාල උපපොළට ඇති දුර, මහාමාර්ගවලට ඇති දුර සහ නාගරික ස්ථානවලට ඇති දුර යන අනෙකුත් නිර්ණායක සඳහා ප්‍රමුඛතා අගයන් ඒවායේ සාපේක්ෂ වැදගත්කම මත තීරණය කරන ලදී.

වගුව 5.4: රාශිවල වැදගත්කම අනුව ස්ථාන ගත කිරීමේ ආකෘතිය

| නිර්ණායකය            | ප්‍රමුඛතා අගය (%) |       |
|----------------------|-------------------|-------|
|                      | සුළං              | සූර්ය |
| ජාල උපපොළ සිට දුර    | 15                | 15    |
| මහා මාර්ගවල සිට දුර  | 5                 | 5     |
| නාගරික ස්ථාන වලට දුර | 5                 | 0     |
| විදුලි ජනන පියසටහන   | 70                | 75    |
| ගොඩනැගිලි සංඝන්ධය    | 5                 | 5     |

දත්ත ස්ථර 1 සිට 5 දක්වා පන්ති ප්‍රාන්තර 5කට වෙන් කර ලද අතර, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා වන ඉහළම යෝග්‍යතාවය සඳහා 5 ලබා දෙන ලදී. සුළංබල හා සුළං බල සංවර්ධනය සඳහා භාවිත කරන ලද දත්ත ස්ථර පන්ති ප්‍රාන්තර සහ ප්‍රමුඛතා අගයන් 5.5 හා 5.6 වගුවල දැක් වේ. කුඩා ප්‍රමාණයේ බලාගාර, එනම් මෙගාවොට් 25 ට අඩු බලාගාර සඳහා ජාල උපපොළට ඇති දුර තීරක සාධකයක් වන නිසා බලාගාර ධාරිතාව අනුව ප්‍රමුඛතා අගයන් ලබා දෙන ලදී. ලබා දෙන ලද ප්‍රමුඛතා අගයන් එහි දක්වා ඇත. ‘රාශිවල වැදගත්කම අනුව ස්ථානගත කිරීමේ ආකෘතිය’ මගින් ලබා දෙන ලකුණු පන්ති ප්‍රාන්තර 5කට වෙන්කර, අවසාන යෝග්‍යතා ලකුණු නිර්ණය කරන ලදී.

වගුව 5.5: සුළංබල සංවර්ධනය සම්බන්ධ නිර්ණායක සඳහා නිර්ණායක අගයන්

| නිර්ණායකය                   | නිර්ණායක අගය |             |             |             |        |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                             | 5            | 4           | 3           | 2           | 1      |
| ගෘහස්ථ සංඝන්දය              | 0-2          | 2-6         | 6-11        | 11-18       | >18    |
| විදුලි ජනන පියසටහන (MWh/ha) | >450         | 450-400     | 400-300     | 300-200     | <200   |
| මහා මාර්ගවලට දුර (m)        | 0-500        | 500-1,000   | 1,000-1,500 | 1,500-2,500 | >2,500 |
| නාගරික ස්ථානවලට දුර (m)     | >2,000       | 1,000-2,000 | 500-1,000   | 0-500       | 0      |

වගුව 5.6: සුළංබල සංවර්ධනය සම්බන්ධ නිර්ණායකයන් සඳහා නිර්ණායක අගයන්

| නිර්ණායකය                   | නිර්ණායක අගය |             |             |             |        |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                             | 5            | 4           | 3           | 2           | 1      |
| ගෘහස්ථ සංඝන්දය              | 0-2          | 2-6         | 6-11        | 11-18       | >18    |
| විදුලි ජනන පිය සටහන(MWh/ha) | >800         | 775-800     | 750-775     | 725-750     | <725   |
| මහා මාර්ගවලට දුර (m)        | 0-500        | 500-1,000   | 1,000-1,500 | 1,500-2,500 | >2,500 |
| නාගරික ස්ථානවලට දුර (m)     | >2,000       | 1,000-2,000 | 500-1,000   | 0-500       | 0      |

ජාල උපපොළට දුර බලාගාරයේ ප්‍රමාණය මත රඳාපවතින නිසා විභව්‍යතා ප්‍රදේශ,  $10\text{MW} < x < 25$  සහ  $x > 25\text{MW}$  ලෙස කාණ්ඩ 2කට වර්ගීකරණය කර ඇත.

වගුව 5.7: ජාල උප පොළට ඇති දුර සම්බන්ධ නිර්ණායක අගයන්

| විස්තරය                                            | නිර්ණායක අගය |       |       |       |     |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----|
|                                                    | 5            | 4     | 3     | 2     | 1   |
| ජාල උපපොළ සිට දුර(km) (ධාරිතාව 10 සිට 25 MW දක්වා) | 0-5          | 5-10  | 10-15 | 15-20 | >20 |
| ජාල උපපොළ සිට දුර(km) (ධාරිතාව 25 MW ට වැඩි)       | 0-10         | 10-20 | 20-35 | 35-50 | >50 |

### 5.5 අවසාන ප්‍රමුඛතාගත කිරීම

අවසන් ප්‍රමුඛතාගත කිරීමේ දී සමස්ථ අගයන් සැලකිල්ලට ගන්නා ලද අතර, ඒ අනුව අවසන් ප්‍රමුඛතාවය සඳහා යොදාගන්නා ලද නිර්ණායක පහත දැක්වේ.

- ඉඩම් පරිහරණ ආකාරය
- ජාල උපපොළට සම්බන්ධ කළ හැකි ධාරිතාව
- තෝරාගත් ඉඩම් ප්‍රදේශ සඳහා යෝජිත ධාරිතාව



- අපේක්ෂිත වාර්ෂික විදුලි ජනනය
- ඉඩම් හිමිකම
  - රජය සතු ඉඩම් ( උදා- මහවැලි)

#### 5.6 ඉඩම් හිමිකම සහ ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ තොරතුරු යොදා ගැනීම

ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව හිමිකම් කියනු ලබන ඉඩමක් වන අවස්තාවකදී එකී සංවර්ධන කාර්යය සඳහා යොදා ගනු ලබන ඉඩමේ හිමිකම සම්බන්ධයෙන් වරින්වර සංශෝධිත 1972 අංක 01 දරන ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ පනත යටතේ වූ විධි විධාන අදාළ කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. එම ඉඩම්, බදු පදනම මත ලබා ගනු ලබන අවස්ථාවකදී දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. පොදු මහජන අවශ්‍යතාවයක් මත එම ඉඩම අත්පත් කරගනු ලබන අවස්තාවකදී ඉඩම අත්පත් කර ගැනීමේ පනත යටතේ වූ විධිවිධානයන්ට අනුව ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට වන්දි මුදල් ගෙවනු ඇත.

සංවර්ධන කාර්යය සඳහා යොදා ගනු ලබන ඉඩමෙහි හිමිකම රජය සතු වන අවස්තාවකදී 1947 අංක 8 දරන රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ වූ විධිවිධානයන්ට යටත්ව ඉඩම් බැහැර කරනු ලැබේ. වෙනත් ආයතන යටතේ පාලනය වන වැව් හා ප්‍රධාන ඇළ පද්ධති මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ නම්, ඒ සඳහා එම අවස්තාවලදී එම ආයතනයන්හි අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

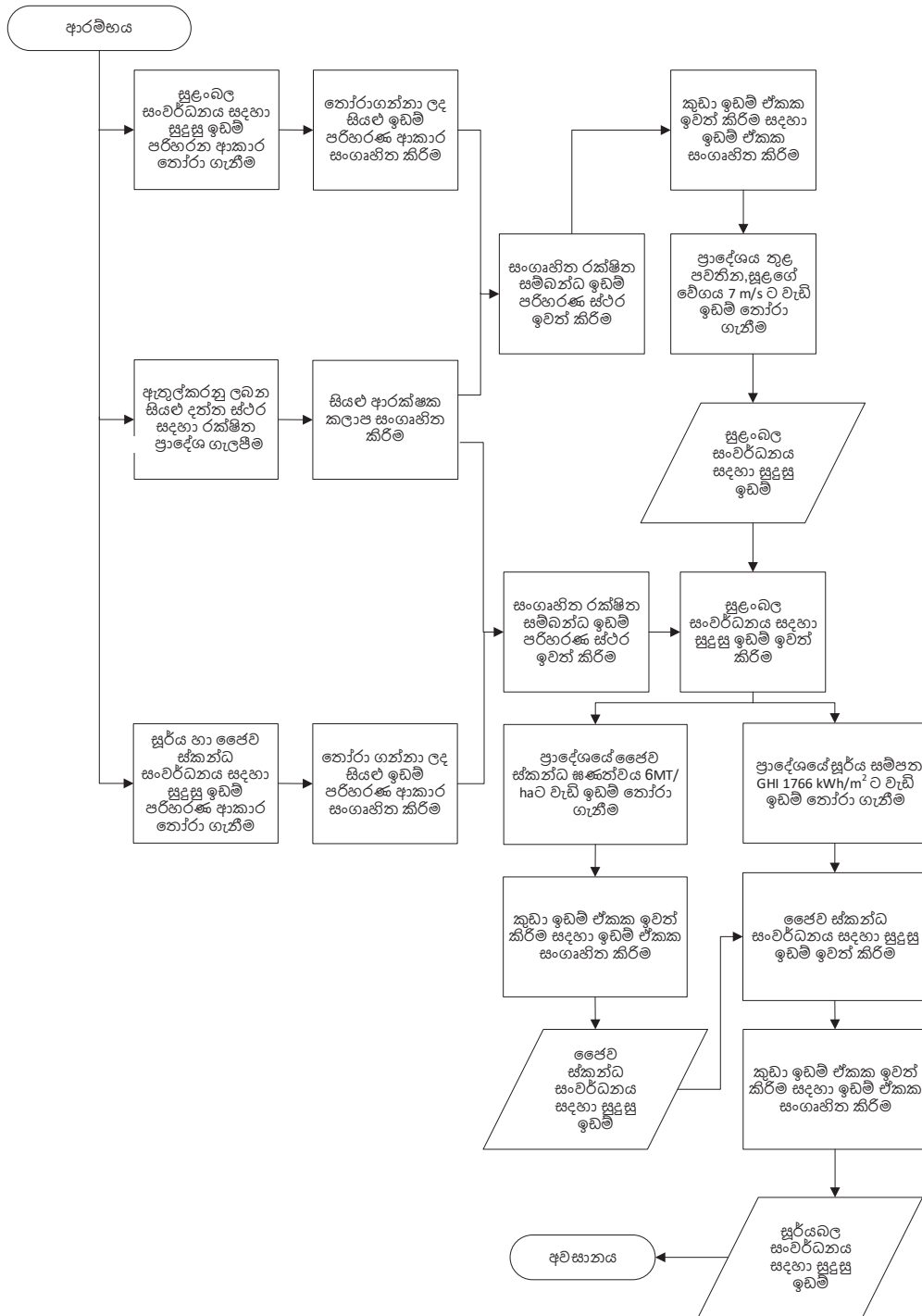
දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපය (කොළඹ,කළුතර ගම්පහ,ගාල්ල, මාතර යන දිස්ත්‍රික්කවලට ) තුළ පුරන් කුඹුරු විශාල ප්‍රමාණයක් පවතින අතර නිසි ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් පසුව එම පුරන් කුඹුරු ඉදිරි වර්ෂ 3 සඳහා යාවත්කාලීන කිරීමට නියමිත මෙම සංවර්ධන සැලැස්මට උපයෝජනය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

අවසාන වශයෙන්, වඩාත් පහසුවෙන් සංවර්ධනය කළ හැකි ස්ථාන හඳුනා ගැනීම සඳහා ඉඩම් හිමිකම් තොරතුරු වඩාත් යෝග්‍ය ඉඩම් සමඟ සම්බන්ධ කරන ලදී. උදාහරණයක් ලෙස ‘මහවැලි විශේෂිත ප්‍රදේශ’ සුද්ධබල සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු ලෙස සලකන ලදී.

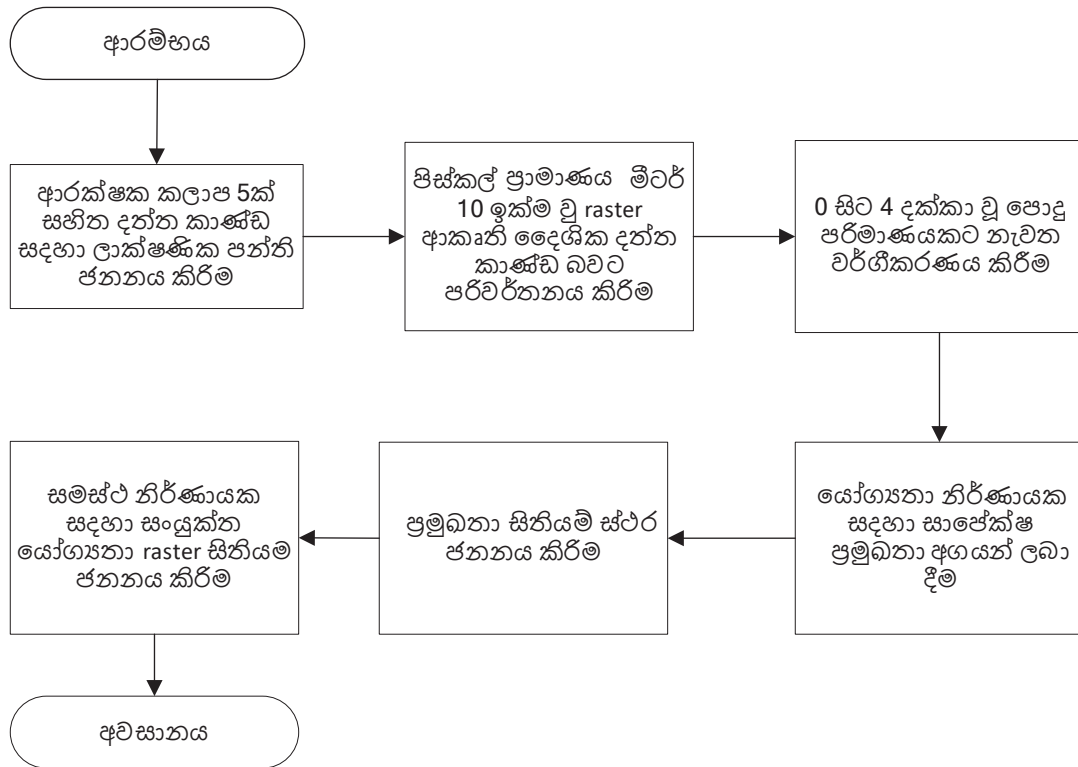
#### 5.7 බලශක්ති උද්‍යාන සංවර්ධන කාල සීමා

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ, උත්පාදන හා සම්ප්‍රේෂණ සැලසුම් සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන යන අංශ සමග සාකච්ඡා කර, බලශක්ති උද්‍යාන සංවර්ධන කාල සීමා තීරණය කරන ලදී. මෙම කාලසීමා තීරණය කිරීමේ දී, මූලික ව්‍යාපෘති සංවර්ධන කටයුතු (ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියට පෙර) සඳහා වසර 2ක කාලයක් සලකන ලදී. සුද්ධ බල හා සුළං බල ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ ක්‍රියාකරකම් සඳහා අපේක්ෂිත කාලසීමාවන් ඇමුණුමෙහි දැක්වේ. තවද, ආරම්භක ව්‍යාපෘති සංවර්ධන කටයුතු කඩිනම් කිරීමට පියවර ගැනීමට අපේක්ෂිත අතර, ඒ හරහා කාලසීමාවන් අඩුකර ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

## 5.8 දත්ත ව්‍යුත්පන්න ක්‍රමවේදයේ ක්‍රියාවලිය



රූපය 5.2: ඉඩම් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමවේද සටහන



රූපය 5.3: රාශිවල වැදගත්කම අනුව ස්ථානගත කිරීමේ ක්‍රමවේද සටහන

## 6. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සිතියම

### 6.1 සුද්ධ සම්පත් සිතියම

---

## 6.2 සුළං සම්පත් සිතියම



රූපය 6.2: සුළං සම්පත් සිතියම (උස මීටර් 100 දී මධ්‍ය සුළංවේගය)

### 6.3 මුහුදාශ්‍රිත සුළං සම්පත් සිතියම

---

රූපය 6.3: මුහුදාශ්‍රිත සුළං සම්පත් සිතියම

මූලාශ්‍රය - ESMAP IFC මුහුදාශ්‍රිත සුළං සංවර්ධන වැඩසටහන

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/828731586850081077/pdf/Technical-Potential-for-Offshore-Wind-in-Sri-Lanka-Map.pdf>



#### 6.4 ජල සම්පත් සිතියම

එකතුව -1,082 MW ( ගංගා අග්‍රිත විභවය, අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල විභවය නොගිණිය හැකි ප්‍රමාණයන් වේ)



## 6.5 ජෛව ස්කන්ධ සිතියම්





## 6.6 මුහුදු රළ සම්පත් සිතියම

---

රූපය 6.7: ජලය තුළ මීටර් 50ක් ගැඹුරේදී සියළු දිශාවන්ට මුහුදුරළ පවය

මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු රළ බලශක්ති සම්පත් ඇගයීම සහ ලාක්ෂණික නිමානය, ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය 2019

7. පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යවන ඉඩම්



## 7.1 සුළං බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යවන ඉඩම්

වගුව 7.1: සුළං සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ගත හැකි ඉඩම්

| දිස්ත්‍රික්කය | ලබා ගත හැකි ඉඩම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්) |           |               |           |            |                       |          |       |       |           |
|---------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------------------|----------|-------|-------|-----------|
|               | ලඝු කැලෑ                              | මුඩු ඉඩම් | විවෘත වන භූමි | වැලි සහිත | ගෙවතු/ වතු | සුළු වශයෙන් හාවිත හෝග | තෘණ භූමි | නල    | පොල්  | එකතුව     |
|               | SCRBA                                 | BRRNA     | FRSOA         | SANDA     | HOMSA      | SPRSA                 | GRSLA    | PLMRA | CCNTA |           |
| අම්පාර        | 40,531                                | 22,550    | 103,705       | 1,285     |            |                       |          |       |       | 168,071   |
| අනුරාධපුර     | 117,222                               | 8,154     | 70,543        |           | 961        | 1,143                 |          |       | 3     | 198,026   |
| බදුල්ල        | 126,647                               | 3,742     | 127,656       |           |            |                       |          |       |       | 258,045   |
| බඩකලපුව       | 58,251                                | 16,856    | 24,325        | 892       |            |                       |          |       |       | 100,324   |
| කොළඹ          | 1,066                                 | 162       | 861           | 191       |            |                       |          |       |       | 2,279     |
| ගාල්ල         | 6,454                                 | 181       | 5,941         | 252       |            |                       |          |       |       | 12,828    |
| ගම්පහ         | 5,121                                 | 746       | 1,570         | 375       |            |                       |          |       |       | 7,811     |
| හම්බන්තොට     | 53,217                                | 2,222     | 37,456        | 1,555     |            |                       |          |       |       | 94,450    |
| යාපනය         | 9,928                                 | 7,750     | 1,096         | 5,920     | 34,778     | 3,313                 | 2,449    | 701   | 874   | 66,808    |
| කළුතර         | 16,468                                | 151       | 14,080        | 239       |            |                       |          |       |       | 30,938    |
| නුවර          | 22,448                                | 1,122     | 87,944        |           |            |                       |          |       |       | 111,515   |
| කෑගල්ල        | 12,522                                | 469       | 14,235        |           |            |                       |          |       |       | 27,226    |
| කිලිනොච්චි    | 13,960                                | 7,806     | 8,508         | 2,530     | 17,516     | 5,742                 | 21       | 469   | 1,705 | 58,256    |
| කුරුණෑගල      | 38,396                                | 1,027     | 20,206        | 1         |            |                       |          |       |       | 59,630    |
| මන්නාරම       | 32,532                                | 9,391     | 17,940        | 465       | 8,715      | 4,523                 | 227      | 737   | 849   | 75,379    |
| මාතලේ         | 31,047                                | 2,930     | 112,991       |           |            |                       |          |       |       | 146,968   |
| මාතර          | 2,174                                 | 108       | 1,660         | 137       |            |                       |          |       |       | 4,078     |
| මොනරාගල       | 202,953                               | 1,844     | 145,499       |           |            |                       |          |       |       | 350,296   |
| මුලතිව්       | 27,621                                | 5,902     | 29,933        | 642       | 16,716     | 6,505                 | 402      |       | 1,029 | 88,749    |
| නුවර එළිය     | 33,582                                | 555       | 52,807        |           |            |                       |          |       |       | 86,944    |
| පොළොන්නරුව    | 60,743                                | 10,996    | 57,998        |           |            |                       |          |       |       | 129,737   |
| පුත්තලම       | 42,660                                | 5,650     | 18,174        | 2,332     |            |                       |          |       |       | 68,817    |
| රත්නපුර       | 62,244                                | 1,883     | 67,576        |           |            |                       |          |       |       | 131,703   |
| ත්‍රිකුණාමලය  | 46,942                                | 18,139    | 62,628        | 563       |            | 4                     |          |       |       | 128,275   |
| වවුනියා       | 23,978                                | 2,427     | 13,487        |           | 21,268     | 12,934                | 1,044    |       | 108   | 75,247    |
| එකතුව         | 1,088,708                             | 132,762   | 1,098,817     | 17,378    | 99,955     | 34,164                | 4,142    | 1,907 | 4,568 | 2,482,401 |

වගුව 7.2: සුළංබල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම්

| දිස්ත්‍රික්කය | සමස්ත ඉඩම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්) | සමස්ත ධාරිතාව (මෙගාවොට්) | ඉඩම් අනුව ධාරිතාව |               |        | අදාළ වන්නේ නම් සමස්ත වියදම් ජනනය (GWh/ annum) |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
|               |                                 |                          | 10MW<x<=25MW      | 25MW<x<=100MW | >100MW |                                               |
| අම්පාර        | 126                             | 10                       | 10                | -             | -      | 37                                            |
| අනුරාධපුර     | 45,207                          | 3,617                    | 835               | 1,951         | 831    | 14,203                                        |
| බදුල්ල        | 4,347                           | 348                      | 50                | 44            | 254    | 1,333                                         |
| මඩකලපුව       | -                               | -                        | -                 | -             | -      | -                                             |
| කොළඹ          | -                               | -                        | -                 | -             | -      | -                                             |
| ගාල්ල         | -                               | -                        | -                 | -             | -      | -                                             |
| ගම්පහ         | -                               | -                        | -                 | -             | -      | -                                             |
| හම්බන්තොට     | 4,355                           | 348                      | 64                | 129           | 156    | 1,312                                         |
| යාපනය         | 10,184                          | 815                      | 139               | 273           | 402    | 3,234                                         |
| කළුතර         | -                               | -                        | -                 | -             | -      | -                                             |
| නුවර          | 2,284                           | 183                      | 104               | 79            | -      | 684                                           |
| කෑගල්ල        | -                               | -                        | -                 | -             | -      | -                                             |
| කිලිනොච්චි    | 9,433                           | 755                      | 103               | 240           | 411    | 3,116                                         |
| කුරුණෑගල      | 2,948                           | 236                      | 207               | 29            | -      | 995                                           |
| මන්නාරම       | 18,653                          | 1,492                    | 300               | 648           | 544    | 5,898                                         |
| මාතලේ         | 15,207                          | 1,217                    | 197               | 486           | 534    | 4,729                                         |
| මාතර          | -                               | -                        | -                 | -             | -      | -                                             |
| මොනරාගල       | -                               | -                        | -                 | -             | -      | -                                             |
| මුලතිව්       | 322                             | 26                       | 26                | -             | -      | 96                                            |
| නුවර එළිය     | -                               | -                        | -                 | -             | -      | -                                             |
| පොළොන්නරුව    | 468                             | 37                       | 37                | -             | -      | 152                                           |
| පුත්තලම       | 3,401                           | 272                      | 62                | 87            | 123    | 1,157                                         |
| රත්නපුර       | 3,211                           | 257                      | 101               | 156           | -      | 980                                           |
| ත්‍රිකුණාමලය  | 202                             | 16                       | 16                | -             | -      | 68                                            |
| වවුනියා       | 3,525                           | 282                      | 56                | 62            | 163    | 1,105                                         |
| එකතුව         | 123,874                         | 9,910                    | 2,307             | 4,184         | 3,419  | 39,099                                        |

සටහන - බලශක්ති උද්‍යාන සංවර්ධනය සඳහා මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති සලකා බැලෙන නිසා, සමස්ත වර්ගඵලය, සමස්ත ධාරිතාව හා අපේක්ෂිත සමස්ත වියදම් ජනනය, මෙගාවොට් 10 ට වඩා වැඩි ධාරිතාවක් සඳහා පමණක් ගණනය කර ඇත.

රූපය 7.2: සුළං බල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම්



## 7.2 සුද්ධ බල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම්

වගුව 7.3: ජෛව ස්කන්ධ / සූර්යබල සංවර්ධනය සඳහා ලබාගත හැකි ඉඩම්

| දිස්ත්‍රික්කය | ලබා ගත හැකි ඉඩම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර) |           |                   |           |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               | ලද්ද කැලෑ                            | මුඩු ඉඩම් | වැලි සහිත ප්‍රදේශ | එකතුව     |
| අම්පාර        | 40,531                               | 22,550    | 1,285             | 64,366    |
| අනුරාධපුර     | 114,980                              | 7,994     | -                 | 122,974   |
| බදුල්ල        | 126,647                              | 3,742     | -                 | 130,389   |
| මඩකලපුව       | 58,251                               | 16,856    | 893               | 76,000    |
| කොළඹ          | 1,066                                | 162       | 191               | 1,418     |
| ගාල්ල         | 6,454                                | 181       | 257               | 6,891     |
| ගම්පහ         | 5,121                                | 746       | 375               | 6,242     |
| හම්බන්තොට     | 53,217                               | 2,222     | 1,555             | 56,994    |
| යාපනය         | 10,051                               | 7,780     | 5,992             | 23,822    |
| කළුතර         | 16,468                               | 156       | 248               | 16,871    |
| නුවර          | 22,448                               | 1,122     | -                 | 23,570    |
| කෑගල්ල        | 12,522                               | 469       | -                 | 12,991    |
| කිලිනොච්චි    | 13,913                               | 7,812     | 2,504             | 24,229    |
| කුරුණෑගල      | 38,396                               | 1,027     | 1                 | 39,424    |
| මන්නාරම       | 32,003                               | 9,283     | 465               | 41,751    |
| මාතලේ         | 31,047                               | 2,930     | -                 | 33,977    |
| මාතර          | 2,174                                | 108       | 137               | 2,418     |
| මොනරාගල       | 202,953                              | 1,844     | -                 | 204,797   |
| මුලතිව්       | 27,579                               | 5,892     | 651               | 34,122    |
| නුවරඑළිය      | 33,582                               | 555       | -                 | 34,138    |
| පොළොන්නරුව    | 60,743                               | 10,996    | -                 | 71,739    |
| පුත්තලම්      | 42,663                               | 5,657     | 2,332             | 50,651    |
| රත්නපුර       | 62,244                               | 1,883     | -                 | 64,127    |
| ත්‍රිකුණාමලය  | 46,077                               | 18,087    | 584               | 64,747    |
| වවුනියාව      | 23,845                               | 2,427     | -                 | 26,272    |
| එකතුව         | 1,084,975                            | 132,480   | 17,469            | 1,234,923 |

වගුව 7.4: සුද්ධ බල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යවන ඉඩම්

| දිස්ත්‍රික්කය | සමස්ත ඉඩම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර) | සමස්ත ධාරිතාව (මෙගාවොට්) | ඉඩම් අනුව ධාරිතාව |              |        | ඇස්තමේන්තු ගත සමස්ත විදුලි ජනනය (GWh/ annum) |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------|----------------------------------------------|
|               |                                |                          | 10MW<x<25MW       | 25MW<x<100MW | >100MW |                                              |
| අම්පාර        | 6,367                          | 3,183                    | 536               | 835          | 1,812  | 4,715                                        |
| අනුරාධපුර     | 616                            | 308                      | 35                | 273          | -      | 467                                          |
| බදුල්ල        | 10,103                         | 5,052                    | 831               | 2,288        | 1,933  | 7,522                                        |
| මඩකලපුව       | 3,136                          | 1,568                    | 275               | 986          | 307    | 2,312                                        |
| කොළඹ          | 26                             | 13                       | 13                | -            | -      | 19                                           |
| ගාල්ල         | 302                            | 151                      | 35                | 116          | -      | 226                                          |
| ගම්පහ         | 415                            | 207                      | 117               | 90           | -      | 295                                          |
| හම්බන්තොට     | 1,976                          | 988                      | 121               | 388          | 479    | 1,436                                        |
| යාපනය         | 962                            | 481                      | 39                | 144          | 297    | 738                                          |
| කළුතර         | 1,160                          | 580                      | 121               | 176          | 283    | 852                                          |
| නුවර          | 360                            | 180                      | 74                | 106          | -      | 258                                          |
| කෑගල්ල        | 336                            | 168                      | 128               | 40           | -      | 240                                          |
| කිලිනොච්චි    | 2,099                          | 1,049                    | 307               | 284          | 459    | 1,586                                        |
| කුරුණෑගල      | 3,452                          | 1,726                    | 476               | 826          | 424    | 2,525                                        |
| මන්නාරම       | 3,612                          | 1,806                    | 394               | 586          | 826    | 2,776                                        |
| මාතලේ         | 2,732                          | 1,366                    | 206               | 438          | 722    | 1,970                                        |
| මාතර          | 332                            | 166                      | 29                | 137          | -      | 247                                          |
| මොනරාගල       | 2,531                          | 1,266                    | 136               | 584          | 546    | 1,850                                        |
| මුලතිව්       | 7,417                          | 3,708                    | 719               | 1,944        | 1,046  | 5,737                                        |
| නුවරඑළිය      | 495                            | 247                      | 50                | 198          | -      | 375                                          |
| පොළොන්නරුව    | 982                            | 491                      | 124               | 367          | -      | 746                                          |
| පුත්තලම්      | 2,520                          | 1,260                    | 274               | 653          | 333    | 1,879                                        |
| රත්නපුර       | 3,536                          | 1,768                    | 572               | 1,196        | -      | 2,568                                        |
| ත්‍රිකුණාමලය  | 1,957                          | 979                      | 164               | 264          | 551    | 1,464                                        |
| වවුනියාව      | 1,855                          | 927                      | 252               | 470          | 205    | 1,433                                        |
| එකතුව         | 59,278                         | 29,639                   | 6,029             | 13,389       | 10,221 | 44,239                                       |

සටහන - බලශක්ති උද්‍යාන සංවර්ධනය සඳහා මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති සලකා බැලෙන නිසා, සමස්ත වර්ගඵලය, සමස්ත ධාරිතාව හා අපේක්ෂිත සමස්ත විදුලි ජනනය, මෙගාවොට් 10ට වැඩි ධාරිතා සහිත බලාගාර සඳහා පමණක් ගණනය කර ඇත.

රූපය 7.3: සුරැකි සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම් හා ජලාශ

### 7.3 පාවෙන සුද්ධ විදුලිබල සංවර්ධනය සඳහා විභවතාවය

ස්වාභාවික ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල මෙන්ම මහා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාරවල ජලාශවලද පාවෙන සුද්ධ විදුලි බලාගාර සංවර්ධනය සඳහා විභවතාවය හඳුනාගැනේ. වර්ග කි.මී 10 ක් හෝ ඊට වැඩි ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල, ගැටළුකාරී නොවන ලෙස මතුපිට ප්‍රමාණයෙන් 10% ක් භාවිතා කිරීමේ දී , මෙගාවොට් 1,500 ක පමණ විභවයක් අපේක්ෂා කළ හැකි වේ. ජලාශවල මතුපිට ප්‍රමාණයෙන් 10% ක් සැලකූ විට ඒවායේ විස්තර පහත දැක්වේ.

වගුව 7.5: ස්වාභාවික ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ සම්බන්ධ පාවෙන සූර්ය බලාගාර විභවය

| අනු අංකය | ජලාශය             | දිස්ත්‍රික්කය | සම්පූර්ණ ජලාශ ප්‍රදේශය (අක්කර) | සුද්ධ සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රදේශය (අක්කර) | යෝජිත ධාරිතාව (MW) |
|----------|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1        | ඉරක්කමම           | අම්පාර        | 1,698                          | 250                                  | 50                 |
| 2        | අම්බලන් ඔය        |               | 2,137                          | 214                                  | 50                 |
| 3        | රොට්ටිකුලම        |               | 749                            | 75                                   | 15                 |
| 4        | කලාවැව            | අනුරාධපුර     | 6,218                          | 1,244                                | 249                |
| 5        | යාන් ඔය           |               | 14,625                         | 237                                  | 70                 |
| 6        | උල්හිටිය/රත්කිත්ද | බදුල්ල        | 5,645                          | 1,129                                | 226                |
| 7        | ලොග්ගල ඔය         |               | 1,393                          | 279                                  | 56                 |
| 8        | දඹර වැව           |               | 862                            | 86                                   | 17                 |
| 9        | රිදියගම           | හම්බන්තොට     | 2,256                          | 226                                  | 45                 |
| 10       | යෝධ වැව           |               | 1,334                          | 133                                  | 27                 |
| 11       | වික්ටෝරියා        | නුවර          | 5,950                          | 1,190                                | 238                |
| 12       | රත්දෙණිගල         |               | 5,875                          | 1,175                                | 70                 |
| 13       | අඹකොළ වැව         | කුරුණෑගල      | 678                            | 68                                   | 14                 |
| 14       | අට්ටරගල්ල         |               | 498                            | 50                                   | 10                 |
| 15       | බතලේගොඩ           |               | 612                            | 61                                   | 12                 |
| 16       | දැදුරු ඔය         |               | 4,893                          | 489                                  | 100                |
| 17       | මාගල්             |               | 661                            | 66                                   | 13                 |
| 18       | ජය වැව            |               | 759                            | 76                                   | 15                 |
| 19       | අකතිමුරුප්පු      | මන්නාරම       | 973                            | 97                                   | 19                 |
| 20       | මොරගහකන්ද         | මාතලේ         | 6,550                          | 1,310                                | 100                |
| 21       | කණ්ඩලම            |               | 1,943                          | 389                                  | 78                 |
| 22       | බෝවතැන්න          |               | 1,170                          | 234                                  | 47                 |
| 23       | ඉබ්බන්කටුව        |               | 1,013                          | 203                                  | 41                 |
| 24       | දේවුහුව           |               | 1,083                          | 108                                  | 22                 |
| 25       | එතිමලේ            | මොනරාගල       | 1,177                          | 118                                  | 24                 |
| 26       | එතිමලේ            | නුවරඑළිය      | 1,625                          | 325                                  | 65                 |
| 27       | මාදුරු ඔය         | පොළොන්නරුව    | 15,975                         | 3,195                                | 50                 |
| 28       | ඔයපිඹුරන්නාව      |               | 6,500                          | 1,300                                | 260                |
| 29       | අරළගන්විල         |               | 2,450                          | 490                                  | 98                 |
| 30       | වෙන්දයසන්         | ත්‍රිකුණාමලය  | 1,123                          | 112                                  | 22                 |

සටහන : පාවෙන සූර්ය බලාගාර ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ ඉදිරි අධ්‍යයනවලදී, ඉහතින් සළකා ඇති ප්‍රතිශතයන්ගේ නිරවද්‍යතාවය ඇගයීමට ලක්කෙරෙන බව සඳහන් කෙරේ.

**7.4 ජෛව ස්කන්ධ සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම්**

වගුව 7.6: ජෛව ස්කන්ධ සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය වන ඉඩම්

| දිස්ත්‍රික්කය | බලශක්ති වගාවන් සමස්ත ඉඩම් ප්‍රමාණය(ha) | බලශක්ති වගාවන්වල සමස්ත අස්වැන්න(MT/ annum) | වගාවන් හරහා සමස්ත ධාරිතාව <sup>1</sup> (MW) | කෘෂි අපද්‍රව්‍ය හරහා සමස්ත ධාරිතාව(MW) | අපේක්ෂිත සමස්ත විදුලි ජනනය(MW) | ඇස්තමේන්තු ගත සමස්ත විදුලි ජනනය(GWh/ annum) |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| අම්පාර        | 6,712                                  | 33,183                                     | 22.4                                        | 0.3                                    | 22.7                           | 159                                         |
| අනුරාධපුර     | 1,335                                  | 5,810                                      | 153.8                                       | 6.8                                    | 160.6                          | 1,126                                       |
| බදුල්ල        | 14,177                                 | 57,479                                     | 44.2                                        | 1.6                                    | 45.8                           | 321                                         |
| මඩකලපුව       | 10,606                                 | 60,986                                     | 53.1                                        | 2.5                                    | 55.6                           | 390                                         |
| ගම්පහ         | 30                                     | 167                                        | 15.1                                        | 0.9                                    | 16.0                           | 112                                         |
| හම්බන්තොට     | 8,781                                  | 44,392                                     | 56.5                                        | 2.0                                    | 58.5                           | 410                                         |
| යාපනය         | 37                                     | 184                                        | -                                           | -                                      | -                              | -                                           |
| කිලිනොච්චි    | 171                                    | 1,233                                      | 14.2                                        | 0.2                                    | 14.4                           | 101                                         |
| කුරුණෑගල      | 360                                    | 2,176                                      | 49.7                                        | 2.7                                    | 52.4                           | 368                                         |
| මන්නාරම       | 3,655                                  | 15,512                                     | 26.9                                        | 0.7                                    | 27.6                           | 194                                         |
| මාතර          | 0                                      | 0                                          | -                                           | -                                      | -                              | -                                           |
| මොනරාගල       | 27,063                                 | 121,364                                    | 183.6                                       | 3.5                                    | 187.1                          | 1,311                                       |
| පොළොන්නරුව    | 8,114                                  | 29,272                                     | 39.6                                        | 4.1                                    | 43.7                           | 306                                         |
| පුත්තලම්      | 479                                    | 3,061                                      | 49.3                                        | 1.9                                    | 51.2                           | 359                                         |
| රත්නපුර       | 2,003                                  | 9,464                                      | -                                           | -                                      | -                              | -                                           |
| ත්‍රිකුණාමලය  | 3,287                                  | 10,227                                     | 15.8                                        | 0.6                                    | 16.4                           | 115                                         |
| වවුනියා       | 5,795                                  | 21,092                                     | 39.4                                        | 1.6                                    | 41.0                           | 288                                         |
| එකතුව         | 92,606                                 | 415,603                                    | 763.5                                       | 29.6                                   | 793.1                          | 5,558                                       |

සටහන - <sup>1</sup>වගාවන් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ බලශක්තිය සඳහා කැපකළ වගාවන් සහ අනෙකුත් වගාවන් ආශ්‍රිත ජෛව ස්කන්ධ ( අතුරු වැවිලි, ගෙවතු ආදිය)



## 7.5 මුහුදාශ්‍රිත සුළං විභවය

ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදාශ්‍රිත සුළං සම්බන්ධ සමස්ත තාක්ෂණික විභවය ගිගාවොට් 92ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති අතර, එයින් ගිගාවොට් 55ක් ස්ථාවර බලාගාර සඳහා ද ගිගාවොට් 37 ක් පාවෙන බලාගාර සඳහා සුදුසු වේ. තාක්ෂණික විභවය නිර්වචනය කරනු ලබන්නේ සුළගේ වේගය සහ ජලයේ ගැඹුර පදනම් කරගෙන නිර්ණය කරනු ලබන බලාගාර ස්ථාපිත කිරීමේ උපරිම හැකියාව ලෙස වන අතර අනෙකුත් තාක්ෂණික, පාරිසරික හෝ ආර්ථික සීමාවන් මෙහිදී සැලකිල්ලට නොගැනේ. බලශක්ති ක්ෂේත්‍ර කළමනාකරණ සභාය වැඩසටහන (ESMAP) මගින් මූල්‍ය සම්පාදනය ලබා දෙමින් නායකත්වය දරන, ලෝක බැංකු සමූහය (WBG) සම්බන්ධ මුහුදාශ්‍රිත සුළං ප්‍රවේශයන් මගින් මෙම තොරතුරු ලබා ගන්නා ලදී.

## 7.6 මුහුදු රළ බලශක්ති සම්පත් විභවය

වගුව 7.7: මුහුදු බල ශක්ති සම්පත් විභවය

| පළාත          | මුහුදු රළ බලශක්ති සම්පත් විභවය (TWh/year) |
|---------------|-------------------------------------------|
| උතුරු පළාත    | 2.65                                      |
| නැගෙනහිර පළාත | 4.35                                      |
| දකුණු පළාත    | 26.30                                     |
| බස්නාහිර පළාත | 8.75                                      |
| වයඹ පළාත      | 5.25                                      |
| එකතුව         | 47.3                                      |

මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු රළ බලශක්ති සම්පත් ඇගයීම සහ ලාක්ෂණිකකරණය, ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය 2019

7.7 පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛතා ඉඩම්

7.7.1 සුළංබල සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛතා ඉඩම්

---



**7.7.2 සූර්ය බල සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමුඛතා ඉඩම්**

රූපය 7.6: මෙගාවොට් 25 ට වැඩි සූර්ය බලාගාර සඳහා ප්‍රමුඛතා ඉඩම්

## 8. බලශක්ති උද්‍යාන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන කාලසීමාව

### 8.1 දැනට ක්‍රියාත්මක බලශක්ති උද්‍යාන ව්‍යාපෘති

'ආයෝජනයට සූදානම්' ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ අරමුණින් SLSEA සහ CEB එක්ව පුනර්ජනනීය බලශක්ති (RE) ස්ථානවල පූර්ව ව්‍යාපෘති සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරනු ඇත. අවසන් වූ පසු, එම ස්ථාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා CEB වෙත භාර දෙනු ලැබේ.

වගුව 8.1: දැනට ඉදිකිරීම් අදියරේ පවතින ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර

| ව්‍යාපෘති විස්තර         |                   |                 |                   | යෝජිත කොමිෂන් වර්ෂය |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| කලාපය                    | ව්‍යාපෘතියේ නම    | වර්ගය           | ධාරිතාව (මෙ.වොට්) |                     |
| දකුණු                    | සියඹලාණේඩුව       | භූමිය මත සූර්යය | 100               | 2026                |
| උතුරු (මන්නාරම උප කලාපය) | මන්නාරම (අදියර 1) | සුළඟ            | 50                | 2026                |

වගුව 8.2: දැනට සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර

| ව්‍යාපෘති විස්තර           |                     |       |                   | අපේක්ෂිත කොමිෂන් වර්ෂය |
|----------------------------|---------------------|-------|-------------------|------------------------|
| කලාපය                      | ව්‍යාපෘතියේ නම      | වර්ගය | ධාරිතාව (මෙ.වොට්) |                        |
| උතුර (කිලිනොච්චි උප කලාපය) | මුල්ලිකුලම් I සහ II | සුළඟ  | 100               | 2028                   |
|                            | වේරවිල්             | සුළඟ  | 204               | 2028                   |
|                            | කරව්වි (කණ්ඩවලෙයි)  | සුළඟ  | 128               | 2029                   |
| උතුරු (මන්නාරම උප කලාපය)   | මන්නායි බටහිර       | සුළඟ  | 300               | 2030                   |

### 8.2 සැලසුම් කර ඇති බලශක්ති උද්‍යාන විස්තර

ව්‍යාපෘති සංවර්ධන කාල සීමාව තුළ දී (2030 අවසන් වන තෙක්) සැලසුම් අදියරේ පවතින ව්‍යාපෘති මෙහි ඇතුළත් කර ඇත. එහි විස්තර පහත පරිදි වේ.

වගුව 8.3: සැලසුම්කර අදියරේ පවතින භූමිය මත සූර්යය ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර

| ව්‍යාපෘති විස්තර           |                   |                 |                   | අපේක්ෂිත කොමිෂන් වර්ෂය |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| කලාපය                      | ව්‍යාපෘතියේ නම    | වර්ගය           | ධාරිතාව (මෙ.වොට්) |                        |
| උතුර (කිලිනොච්චි උප කලාපය) | කිලිනොච්චි I      | භූමිය මත සූර්යය | 50                | 2029                   |
|                            | සිස්ටම් එල්       | භූමිය මත සූර්යය | 100               | 2029                   |
| රීසානදිග                   | සාම්පූර් අදියර I  | භූමිය මත සූර්යය | 50                | 2028                   |
|                            | සාම්පූර් අදියර II | භූමිය මත සූර්යය | 70                | 2030                   |
|                            | ත්‍රිකුණාමලය I    | භූමිය මත සූර්යය | 100               | 2030                   |
|                            | ත්‍රිකුණාමලය II   | භූමිය මත සූර්යය | 100               | 2030                   |
| නැගෙනහිර                   | වලව්වේනයි         | භූමිය මත සූර්යය | 100               | 2028                   |
| වයඹ                        | කොට්ටුකච්චිය      | භූමිය මත සූර්යය | 80                | 2029                   |

වගුව 8.4: සැලසුම්කර අදියරේ පවතින සුළං ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර

| ව්‍යාපෘති විස්තර           |                  |       |                   | අපේක්ෂිත කොමිෂන් වර්ෂය |
|----------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------------|
| කලාපය                      | ව්‍යාපෘතියේ නම   | වර්ගය | ධාරිතාව (මෙ.වොට්) |                        |
| උතුර (කිලිනොච්චි උප කලාපය) | සුනරින්          | සුළඟ  | 234               | 2030                   |
| උතුරු (මන්නාරම උප කලාපය)   | මන්නාරම අදියර II | සුළඟ  | 250               | 2027                   |
| වයඹ                        | කල්පිටිය         | සුළඟ  | 120               | 2028                   |

වගුව 8.5: සැලසුම්කර අදියරේ පවතින පාවෙන සූර්යය උද්‍යාන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විස්තර

| ව්‍යාපෘති විස්තර |                       |             |                   | අපේක්ෂිත කොමිෂන් වර්ෂය |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| කලාපය            | ව්‍යාපෘතියේ නම        | වර්ගය       | ධාරිතාව (මෙ.වොට්) |                        |
| දකුණු            | රිදියගම සූර්ය බලාගාරය | පාවෙන සූර්ය | 50                | 2029                   |
| වයඹ              | දැණුරු ඔය             | පාවෙන සූර්ය | 100               | 2029                   |
|                  | මීගමුව කලපුව          | පාවෙන සූර්ය | 50                | 2030                   |
| නැගෙනහිර         | ඉරක්කමම්              | පාවෙන සූර්ය | 50                | 2030                   |
|                  | අම්බලන් ඔය            | පාවෙන සූර්ය | 50                | 2030                   |
| උතුරු මැද        | කලාවැව                | පාවෙන සූර්ය | 50                | 2030                   |
|                  | මාදුරු ඔය             | පාවෙන සූර්ය | 50                | 2030                   |
| මධ්‍යම           | රන්දෙණිගල             | පාවෙන සූර්ය | 70                | 2030                   |
|                  | මොරගහකන්ද             | පාවෙන සූර්ය | 100               | 2030                   |
|                  | කාසල්ඊ                | පාවෙන සූර්ය | 50                | 2030                   |

සටහන: ඉහත ව්‍යාපෘති වර්ෂය සැලසුම් කළ පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, පහත සඳහන් සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයන් අවශ්‍ය වේ: වවුනියාව 220 kV සංවර්ධනය; මුලින් 220 kV හි ක්‍රියාත්මක වූ වවුනියාව හරහා උතුරු එකතු කරන්නා වූ නව හබරණ 400 kV සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය; 220 kV මන්නාරම - වවුනියාව සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ ප්‍රතිසංන්‍යාසකරණය; නව හබරණ - කප්පල්තුරෙයි 220 kV සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගය; සහ 100 MW / 400 MWh බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් (BESS) සංවර්ධනය කිරීම.

අනුමත කරන ආයතනවල කොන්දේසි අනුව ඉහත ව්‍යාපෘතිවල ධාරිතාව වෙනස් විය හැකිය.

## 9. සාකච්ඡාමය කරුණු

ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් ඉහළ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රවර්ධනයක් සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මාර්ගෝපදේශ ලබා දී ඇති අතර පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා කේන්ද්‍රීය රාජ්‍ය ආයතනය වන SLSEA මගින් ඒ සම්බන්ධව අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ. මූලික වශයෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් විභවයන්, විශේෂයෙන් සුළං හා සූර්ය බලශක්ති සම්පත් පවතී. සූර්යබල සංවර්ධනය සඳහා යෝග්‍යතාවය ඇති ඉඩම්වලින් පමණක් වුවත් අනාගතයේ දී සැලකිය යුතු කාලසීමාවක් සඳහා අවශ්‍ය වියුලි උත්පාදනයක් සිදු කළ හැකිය.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය තුළ ඇති ගතික ස්වභාවය හේතුවෙන්, විශේෂයෙන් බලශක්ති උද්‍යාන මගින් ජනනය කරන වියුලිය පද්ධතියට ලබා ගැනීම සඳහා සම්ප්‍රේෂණ ජාලයේ අවශ්‍යතාවය සලකා සැලසුම් කාලසීමාව වසර 6ක් ලෙස ගෙන ඇත. එමගින් සැලසුමෙහි ඉදිරි කාණ්ඩවලදී වඩා ඉහළ ධාරිතාවයන් ඉදිරිපත් කිරීමට අවකාශ ලැබේ. ඊට අමතරව, මෙයට අදාළ විශේෂිත වූ කරුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

## (අ) සම්ප්‍රේෂණ ධාරිතාව ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිත කිරීම

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උකහා ගැනීමේ දී, අවසාන වශයෙන් ස්ථාන තෝරා ගැනීම සිදුවිය යුත්තේ, සම්පූර්ණ ධාරිතාව සහ සම්පත් විභවතාව ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කිරීම යන කරුණු සලකා බැලීමෙනි. CEB සහ SLSEA මගින් ව්‍යාපෘති ස්ථාන තීරණය කිරීමේ දී මෙම කරුණ සැලකිල්ලට ගෙන ඇති අතර, අනාගත සම්ප්‍රේෂණ සංවර්ධන සැලසුම්වලදී පුනර්ජනනීය බලශක්ති ස්ථාන ගැන අවධානය යොමු කිරීම සැලකිල්ලට ගෙන ඇත. එමෙන්ම, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහා, යෝග්‍ය තාක්ෂණයන් භාවිතා කර සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

## (ආ) ව්‍යාපෘති ස්ථාන සම්බන්ධ බිම් මට්ටමේ ඇගයීම

පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් තෝරා ගැනීමේ දී, වගා කළ නොහැකි ඉඩම් භාවිතය මෙන්ම අවම ගස් ප්‍රමාණයක් කැපීම වැනි අවම සමාජ පාරිසරික බලපෑම් සම්බන්ධවත් සැලකිල්ලට ගෙන ඇත. මේ ආකාරයට වඩාත් උචිත ඉඩම් හඳුනාගැනීමට සැලසුම් තුළ කටයුතු කර ඇත්තේ, ප්‍රමුඛතාගත කර ඇති සියළුම ඉඩම් ව්‍යාපෘති සඳහා යොදා ගන්නේ විස්තරාත්මක ස්ථානීය පරීක්ෂාවන් තුළින් ව්‍යාපෘති ස්ථානවල යෝග්‍යතාවය මැනවින් තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුවය. එසේම පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යාන ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වඩාත් විභවතාවයක් ඇති විශේෂයෙන් උතුරු නැගෙනහිර සහ දකුණු පළාත් ගැන විශේෂ අවධානයක් ලබා දීමට ඉදිරි පියවර ගනු ලැබේ.

## (ඇ) ව්‍යාපෘති සංවර්ධන කාලසීමාව

ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය සඳහා දක්වා ඇති කාලසීමාව සැලකීමේ දී, පෞද්ගලික අංශය මගින් මීට පෙර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදීත්, SLSEA මගින් බලශක්ති උද්‍යාන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදීත් ලබා ගෙන ඇති අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගෙන ඇත. ඒ අනුව තීරණය කර ඇති කාලසීමාවන් ඇමුණුම 14, 15 ඉදිරිපත් කර ඇත. කෙසේ වෙතත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය සම්බන්ධ මෙම ක්‍රියාවලිය තුළදී ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් ලබා දීමේදීත් අනුමැතීන් ලබා දීමේදීත් වඩාත් දැනුවත්භාවයකින් කටයුතු කළ හැකි වනු ඇත. ඒ අනුව මූලික ව්‍යාපෘති සංවර්ධන වැඩකටයුතු සඳහා වන කාලසීමාවන් ඉදිරියේ දී අඩුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

## (ඈ) සුළං සම්පත් ඇගයීම අඛණ්ඩව සිදු කිරීම

සුළං බල විදුලි උත්පාදන ධාරිතාවයන් සැලකීමේ දී සම්පත් විභවය ලබා ගෙන ඇත්තේ, ගෝලීය සුළං සිතියම් මගිනි. කෙසේ වෙතත්, සුළං බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් ප්‍රමුඛතාගත කිරීමේ දී, දිගුකාලීන සුළං මිනුම් ලබා ගන්නා ලද ස්ථාන පමණක් ඇතුළත් කර ඇත. මෙම ක්‍රමවේදය ඉදිරියටත් යොදාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, ඒ අනුව සුළං මිනුම්කරණය අඛණ්ඩව සිදුකෙරෙනු ඇත. තවද, උඩරට ප්‍රදේශයේ ඉහළ සුළං සම්පත් විභවයන් ඇති නමුත් එම ස්ථානවලට උපකරණ ප්‍රවාහනය කිරීම සම්බන්ධව ගැටළු නිසා එම ප්‍රදේශ ප්‍රමුඛතාගත කිරීමෙන් ඉවත්කර ඇත. කෙසේ වෙතත් ක්‍රියාවලීන් සංවර්ධිත අදියරවලදී එම ස්ථාන සැලකිල්ලට ගත හැකි වේ. සමස්ථයක් වශයෙන් මෙම මට්ටමේ දී ඉහළම සුළං විභව මෙන්ම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පහසුතාවය මත ව්‍යාපෘති ස්ථාන තෝරාගෙන ඇති අතර, එම කටයුතු ඉදිරියේදී තව දුරටත් පුළුල් කරනු ඇත.

## (ඉ) තාක්ෂණික විකල්ප වල අවශ්‍යතාව

ඉඩම් යනු රටේ පවතින විරල සම්පතක් බව SLSEA මගින් පැහැදිලි කර ගෙන ඇති අතර, වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා යොදාගත නොහැකි ඉඩම් පමණක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කිරීමට පියවර ගනු ලැබේ. මේ අතර විකල්ප ක්‍රම ලෙස වහල මත සවි කරන සුයීය පැනල මගින් වසරකට 150MW ඉලක්කයක් සපුරා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. එසේම පාවෙන සූර්යබල පද්ධති එවැනි තවත් ආකාරයක් වන අතර, එහිදී උෂ්ණත්වය ඉහළයාම නිසා කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වීම පාලනය කළහැකි අතර ජලවාෂ්පීකරණය සහ ජලාශ ආශ්‍රිත යම් ගැටළු ඇතොත් ඒවා සුදුසු ආකාරයෙන් විසඳීමට පියවර ගනු ඇත. එම නිසා සුයීයබල සංවර්ධනය සඳහා විකල්ප ක්‍රමයක් ලෙස පාවෙන සුයීය බලාගාර සංවර්ධනය සඳහා අවධානය යොමු කරනු ඇත. මුහුදාශ්‍රිත සුළං සම්පත් වල ඉහළ විභවය සලකා , මුහුදාශ්‍රිත සුළං සම්පත් සංවර්ධනයට පියවර ගන්නා අතර, මේ සම්බන්ධ ආරම්භක වැඩ කටයුතු මේ වන විටත් සිදු කර ඇත.

## (ඊ) අනෙකුත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්‍ර

සුයීය, සුළං, ජෛව ස්කන්ධ හා ජල විදුලි බලය රටෙහි වාණිජ මට්ටමින් දියුණු වී ඇති පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් වේ. ඒ හැරුණු විට, මුහුදු රළ ශක්තිය, සාගර තාප ශක්තිය, භූ තාප ශක්තිය ආදී අනෙකුත් මූලාශ්‍ර ඇත. මේ මූලාශ්‍ර සම්බන්ධව ගෙන ඇති ප්‍රවේශ

සැලකීමේ දී, මුහුදු රළ තරංග ශක්තිය පිළිබඳ සම්පත් විභව අධ්‍යයනයන් මේ වන විට සිදු කර ඇත. එම නිසා එම සම්පත සම්බන්ධ නියමු ව්‍යාපෘති මෙන්ම, අනෙකුත් නව තාක්ෂණයන් පිළිබඳ නියාමක ව්‍යාපෘති සිදුකිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති අතර නව තාක්ෂණයන් සැලකිය යුතු මට්ටමට දියුණු වූ පසු ඒවා ඉදිරි කාණ්ඩවලදී සැලසුමට ඇතුළත් කරනු ඇත.

(උ) සමාජ , පාරිසරික සහ අනෙකුත් අවශ්‍යතා සඳහා එකඟතාවය ඇති කිරීම

SLSEA හි මූලික අභිප්‍රායන් වන්නේ, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී සමාජ, පාරිසරික මෙන්ම අනෙකුත් සියළු අවශ්‍යතා සඳහා එකඟ වන ලෙස කටයුතු කිරීමයි. එම නිසා පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා පවතින සියළු සීමාවන් මෙහිදී සැලකිල්ලට ගෙන ඇත. මීට අදාළව, පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රටෙහි පුරා විද්‍යා ස්ථාන සම්බන්ධව විස්තරාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදුකරන අතර, පුත්තලම හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල පුරා විද්‍යා සමීක්ෂණ තවමත් සම්පූර්ණ කර නොමැත. ගංවතුර, නාය යෑම් ආදී දේශගුණික තත්වයන් සහ පරිසර සංවේදී කලාප, සංචාරක පක්ෂිගේ අභය භූමි සහ වන සිවුපාවුනගේ සංවර්ධන මංපෙත් මෙම සංවර්ධන සැලසුම් වාර්තාව තුළදී සැලකිල්ලට ගෙන ඇති අතර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත යතතේ ඇති ප්‍රතිපාදනවලට අදාළව අවශ්‍ය අනුමැතීන් ලබාගනු ලැබේ.

(උ෧) පාරිසරික බලපෑම් සම්බන්ධව මහා පරිමාණ මට්ටමින් අවධානය යොමු කිරීම

විදුලි උත්පාදන සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති දායකත්වය ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රධාන අරමුණක් වන්නේ විදුලි උත්පාදනය සඳහා වන බේෂ ඉන්ධන දහනය අඩු කිරීම මගින් ඒ හරහා ඇතිවන පාරිසරික බලපෑම් අඩු කිරීමයි. මෙම කරුණ රටෙහි පාරිසරික වෘත්තිකයින් අවධාරණයට ලක් කෙරෙන අතර, ඒ අනුව විදුලි උත්පාදනය සඳහා පරිසර හිතකාමී තාක්ෂණයන් යොදා ගැනීම හරහා පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා දායකත්වයක් දැක්වීමට මෙම සැලසුම ක්‍රියාවට නැංවීම හරහා අවස්ථාව ලැබේ. තවද , ව්‍යාපෘතිය විශේෂ පාරිසරික අධ්‍යයන හරහා ව්‍යාපෘති ස්ථානවලට සුවිශේෂී වූ පාරිසරික ගැටළු අවම කිරීමට පියවර ගනු ලැබූවද ඒ හරහා රටෙහි මහා පරිමාණ පාරිසරික නිර්ණායකයන් මනා ලෙස අවධාරණයට ලක් නොවීම ගැටළුවක් ලෙස ඔවුන් විසින් පෙන්වා දෙන අතර, පාරිසරික කරුණු සඳහා යොමු කෙරුණු පරිච්ඡේදයක් ඇතුළත් කිරීමේ වැදගත්කමද ඔවුන් විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබේ. මෙම නිරීක්ෂණයන්ගේ වැදගත්කම සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය විසින් වටහා ගන්නාලද අතර, ඒ අනුව මහා පරිමාණ පාරිසරික නිර්ණායකයන් සම්බන්ධ කටයුතු කෙරෙහි ඉදිරියේ දී අවධානය යොමු කිරීමෙන් ඒ සම්බන්ධව යාවත්කාලීන කරනු ලබන කරුණු ඉදිරි සැලසුම්වල ඇතුළත් කිරීමටත් පියවර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

(ඌ) තාක්ෂණික වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා අවකාශ

අවසාන වශයෙන් දැනට පවතින තාක්ෂණික වපසරිය තුළ, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උකහා ගැනීම විදුලිය හරහා සැලසුම් කර ඇත. තවමත් වාණිජ මට්ටමෙන් වැඩි දියුණු වී නොමැති වුවද, හයිඩ්‍රජන් වැනි නවමු තාක්ෂණයන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන සීමාවන් පුළුල් කරනු ඇති අතර, ගෝලීය තාක්ෂණ දියුණුවීම් සම්බන්ධව සමගාමීව කටයුතු කිරීමට SLSEA මගින් පියවර ගැනෙන අතර, ඒ හරහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් ප්‍රශස්ථ ලෙස වැඩි දියුණු කිරීමට ඉදිරියේ දී කටයුතු කරනු ඇත. එමගින් විදුලියට වැඩිමනක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන අවස්ථා සඳහා අවකාශ විවර වනු ඇති අතර, ඒ හරහා හයිඩ්‍රජන් ආර්ථිකයකට මගපාදනු ඇත.

## 10. ඇමුණුම

ඇමුණුම 1: ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් පරිහරණ ආකාර

---

ඇමුණුම 2: සුයිය හා ජෛව ස්කන්ධ සංවර්ධනය සඳහා තෝරාගත් ඉඩම් ආකාර



ඇමුණුම 3: සුළං බල සංවර්ධනය සඳහා තෝරාගත් ඉඩම් ආකාර





ඇමුණුම 4: ආරක්ෂක කලාපයට ඇතුළත් පුරාවිද්‍යා රක්ෂිත සිතියම



ඇමුණුම 5: ආරක්ෂක කලාපයට තුළත් වනජීවී රක්ෂිත සිතියම



ඇමුණුම 6: ආරක්ෂක කලාපයට ඇතුළත් වන සංරක්ෂණ රක්ෂිත සිතියම



ඇමුණුම 7: ආරක්ෂක කලාපයට ඇතුළත් මහා මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග සිතියම



ඇමුණුම 8: ආරක්ෂක කලාපය ඇතුළත් ජල මූලාශ්‍ර සිතියම



ඇමුණුම 9: නාගරික ස්ථාන සිතියම



ඇමුණුම 10: ගෘහස්ථ සනත්ත සිතියම



ඇමුණුම 11: සුළංබල සංවර්ධනය සඳහා ගුවන්තොටුපළ ආරක්ෂක කලාප සීමාව

---



ඇමුණුම 12: සුළංබල සංවර්ධනය සඳහා කි.මී 2 ගුවන්තොටුපළ ආරක්ෂක කලාප සිතියම

---

ඇමුණුම 13: සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය

---

ඇමුණුම 14: සාමාන්‍ය උපයෝගීතා පරිමාණ සූලං බල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් සැලැස්ම



ඇමුණුම 15: සාමාන්‍ය උපයෝගීතා පරිමාණ සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් සැලැස්ම



**11. පරිච්ඡේද**

1. Vitanage, P.W., 1970 A study of geomorphology and morphotectonics in Ceylon, Proceedings of the Seminar on geochemical prospecting methods and techniques, Peradeniya, Sri Lanka, University of Ceylon, pp 391–406

EOG 03 - 0126